

LAPORAN
PRAKTIK KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MATA PELAJARAN/BIDANG KEAHLIAN: INSTALASI MOTOR LISTRIK

LOKASI: SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Praktik Kependidikan

Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

NIP : 196208061988121001

Pembimbing Lokasi : SURYONO, S.Pd.,M.T.



Oleh:

Rio Indra Novianto

22501241025

PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN DI SMKN 3 YOGYAKARTA

Nama : Rio Indra Novianto
NIM : 22501241025
Prodi/ Dapartemen : Pendidikan Teknik Elektro/DPTE
Fakultas : Teknik

Telah melaksanakan Praktik Kependidikan di SMK Negeri 3 Yogyakarta dari tanggal
21 Juli 2025 sampai tanggal 26 September 2025.
Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.

Kepala Sekolah/Kepala Lembaga/
Ketua Klub

Dosen Pembimbing Lapangan



Widada, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196902122000121002

Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T.
NIP. 196208061988121001

Kepala Unit KKN, PK, PI, dan Magang

Dr. Banu Setyo Adi, S.Pd.Kor., M.Pd.
NIP. 198109202006041003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga program dan laporan Praktik Kependidikan (PK) di SMK N 3 Yogyakarta dapat terselesaikan dengan lancar. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan PK serta mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berlangsung selama program.

Penyelesaian program dan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumaryanto, M. Kes., AIFO. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Widada, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK N 3 Yogyakarta
3. Unit KKN, PK, PI, dan MAGANG, yang telah menyelenggarakan program Praktik Kependidikan 2025
4. Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
5. Bapak Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T. selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
6. Bapak Gunawan, S.Pd, M.M selaku Waka Kurikulum SMK N 3 Yogyakarta.
7. Bapak Suryono, S.Pd. selaku Kepala Program Keahlian dan Guru Pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu selama PK di SMK N 3 Yogyakarta.
8. Siswa-siswi SMK N 3 Yogyakarta khususnya siswa-siswi Kelas XI TL 1, XII TL 1 dan XII TL 3 yang telah bekerja sama selama kegiatan PK.
9. Rekan-rekan mahasiswa PK UNY di SMK N 3 Yogyakarta serta seluruh instansi di Universitas

Penulis menyadari bahwa Laporan Praktik Kependidikan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai koreksi. Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 22 September 2024
Penyusun

Rio Indra Novianto
22501241025

DAFTAR ISI

LAPORAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
ABSTRAK	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi.....	2
B. Perumusan Program Kerja dan Rancangan Kegiatan PK	6
BAB II.....	8
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, ANALISIS HASIL DAN REFLEKSI.....	8
A. Persiapan	8
B. Pelaksanaan	11
C. Jadwal Mengajar	15
D. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi	17
BAB III	21
PENUTUP.....	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran.....	22
LAMPIRAN.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Observasi PK.....	24
Lampiran 2 Matrix Kegiatan PK.....	33
Lampiran 3 Logbook Mingguan	35
Lampiran 4 Modul Ajar.....	45
Lampiran 5 LKPD.....	60
Lampiran 6 Daftar Hadir dan Nilai Peserta Didik	84
Lampiran 7 Assesment.....	89
Lampiran 8 Dokumentasi.....	101

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
DI SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA**

Oleh:

Rio Indra Novianto

NIM. 22501241025

Departemen Pendidikan Teknik Elektro

ABSTRAK

Praktik Kependidikan (PK) merupakan salah satu program rutin yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) setiap tahun sebagai sarana penerapan ilmu kependidikan yang telah diperoleh mahasiswa di bangku kuliah ke dalam praktik pembelajaran secara langsung di sekolah. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan SMK Negeri 3 Yogyakarta. PK bertujuan membentuk calon pendidik yang profesional dengan membekali mahasiswa kemampuan dalam menyusun administrasi pembelajaran, merancang strategi mengajar yang efektif, memilih pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang tepat, serta melakukan evaluasi dan analisis hasil belajar siswa secara optimal.

Pelaksanaan PK diawali dengan tahap persiapan, meliputi kegiatan pengajaran mikro di kampus, pembekalan PK, observasi proses belajar di sekolah, koordinasi dengan guru pembimbing, serta penyusunan perangkat pembelajaran. Setelah itu, mahasiswa melaksanakan praktik mengajar secara langsung di kelas. Selama proses mengajar, mahasiswa dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

Kegiatan pembelajaran yang diterapkan di SMK Negeri 3 Yogyakarta mengacu pada Kurikulum Merdeka yang menekankan pendekatan berbasis scientific, yaitu melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menganalisis, menalar, dan menyimpulkan materi. Dalam pembelajaran mata pelajaran Instalasi Motor Listrik, model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning (PjBL), yang berfokus pada keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan proyek yang menantang dan relevan dengan situasi nyata. Melalui kegiatan PK ini, mahasiswa memperoleh pengalaman berharga dalam mengelola pembelajaran dan membimbing peserta didik secara langsung di kelas.

Kata Kunci: Praktik Kependidikan, Pendidik, Pembelajaran

BAB I

PENDAHULUAN

Guru memegang peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan kemajuan bangsa di masa depan. Seorang guru yang berkualitas tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi pembimbing dan teladan yang mampu mengarahkan serta memotivasi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi terbaik mereka. Kualitas seorang guru sangat memengaruhi proses pembelajaran di kelas, yang pada akhirnya berdampak pada hasil belajar serta pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, kehadiran guru yang kompeten menjadi kunci dalam mencetak generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan zaman.

Pendidikan bagi calon guru merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius agar mereka mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Calon pendidik perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai agar dapat mengelola pembelajaran secara efektif. Untuk menjamin kualitas tersebut, pemerintah telah menetapkan standar kompetensi guru melalui Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, yang mencakup empat kompetensi utama, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dengan terpenuhinya keempat kompetensi ini, diharapkan calon guru tidak hanya mahir mengajar, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki misi mencetak tenaga pendidik, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berkomitmen menyiapkan lulusan yang siap berkontribusi di dunia pendidikan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menyediakan mata kuliah kependidikan yang membekali mahasiswa tidak hanya dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis sesuai kebutuhan lapangan. Salah satu mata kuliah penting tersebut adalah Praktik Kependidikan (PK), yang menjadi mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi kependidikan.

Praktik Kependidikan dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengimplementasikan teori pendidikan yang telah dipelajari di kampus. Melalui kegiatan ini, mahasiswa ditempatkan di sekolah mitra

untuk melaksanakan proses pembelajaran secara nyata, berinteraksi langsung dengan siswa, serta mendapatkan bimbingan dari guru pamong. Dalam konteks ini, penulis melaksanakan PK di SMK Negeri 3 Yogyakarta, khususnya pada mata pelajaran Instalasi Motor Listrik. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan teori pedagogik, manajemen kelas, penyusunan perangkat ajar, serta teknik evaluasi pembelajaran.

Pengalaman praktik di sekolah menjadi bekal penting untuk membangun kesiapan mental dan profesional sebelum terjun menjadi guru secara penuh. Selain itu, melalui PK, mahasiswa juga dilatih untuk menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti perbedaan kemampuan siswa, dinamika pengelolaan kelas, dan adaptasi terhadap budaya sekolah. Dengan adanya pengalaman langsung ini, diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kepercayaan diri, pemahaman, dan kompetensi mereka sebagai calon pendidik yang profesional.

A. Analisis Situasi

1. Profil SMKN 3 Yogyakarta

SMK Negeri 3 Yogyakarta merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertua dan terkemuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini sebelumnya dikenal dengan nama STM Negeri Yogyakarta dan telah berdiri sejak tahun 1952. Lokasi sekolah berada di Jl. R.W. Monginsidi No.2, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, di atas lahan strategis di pusat kota, sehingga mudah diakses oleh peserta didik dari berbagai wilayah.

Sebagai salah satu institusi pendidikan kejuruan yang memiliki sejarah panjang, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki tujuan utama untuk mencetak lulusan yang unggul, kompeten, dan siap bersaing di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah ini mengedepankan pendidikan berbasis kompetensi serta berkomitmen mendukung implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dengan visi “Menjadi sekolah unggul yang menghasilkan lulusan berkarakter, kompeten, dan berdaya saing global”, SMK Negeri 3 Yogyakarta memfokuskan pendidikan tidak hanya pada aspek keterampilan

teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan etika kerja peserta didik.

Misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
- b. Mengembangkan kompetensi siswa agar memiliki jiwa wirausaha, kreativitas, dan inovasi.
- c. Menumbuhkan budaya kerja disiplin, tanggung jawab, dan peduli lingkungan.
- d. Menjalin kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- e. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

Program keahlian yang terdapat di SMK Negeri 3 Yogyakarta adalah:

- a. Teknik Broadcasting dan Perfilman
- b. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
- c. Teknik Otomotif
- d. Teknik Mesin
- e. Desain Permodelan
- f. Bisnis Konstruksi
- g. Teknik Elektronika
- h. Teknik Listrik

2. Kondisi Fisik Sekolah

SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki lahan yang cukup luas dan sarana prasarana yang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, antara lain:

a. Ruang Kelas Teori

Terdapat puluhan ruang kelas teori yang nyaman dan dilengkapi fasilitas LCD proyektor, papan tulis, kipas angin, dan kursi belajar ergonomis.

b. Ruang Kelas Praktik / Bengkel

Sekolah memiliki berbagai bengkel dan laboratorium sesuai jurusan, antara lain:

- 1) Bengkel Listrik
- 2) Bengkel Elektronika
- 3) Laboratorium Bisnis konstruksi
- 4) Bengkel Pemesinan (dengan mesin bubut, frais, CNC)
- 5) Bengkel Otomotif
- 6) Bengkel Desain Permodelan

c. Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha

Terletak di gedung utama dekat pintu masuk, digunakan untuk kegiatan administrasi dan manajemen sekolah.

d. Ruang Guru

Terdapat ruang guru normatif adaptif (untuk guru mapel umum) dan ruang guru produktif (guru kejuruan) yang tersebar di area bengkel/lab masing-masing.

e. Perpustakaan

Dilengkapi dengan buku paket, buku referensi, fiksi, dan komputer. Tersedia ruang baca yang nyaman untuk siswa.

f. Masjid Sekolah

Berada di area tengah sekolah untuk mendukung kegiatan keagamaan siswa.

g. Lapangan dan Area Olahraga

Terdapat lapangan serbaguna untuk upacara, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler.

h. Kantin, Koperasi, UKS, dan Toilet

Disediakan kantin siswa, koperasi sekolah, ruang UKS, dan toilet di setiap gedung.

i. Tempat Parkir

Tempat parkir yang luas untuk siswa dan guru terletak di sisi timur dan selatan sekolah.

3. Kondisi Non Fisik Sekolah

a. Potensi Guru

Sebagian besar guru telah berkualifikasi S1 dan beberapa S2. Guru produktif memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian.

b. Potensi Siswa

Setiap kelas terdiri dari sekitar 32–36 siswa. Siswa aktif mengikuti lomba keterampilan siswa (LKS), kompetisi olahraga, seni, dan organisasi siswa seperti OSIS, Pramuka, dan Rohis.

c. Kurikulum

Sekolah telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yang dikembangkan sesuai kebutuhan dunia kerja serta memfasilitasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

4. Permasalahan dan Potensi Pembelajaran/Pelatihan

Pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK) diawali dengan kegiatan observasi terhadap lingkungan sekolah dan proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh mahasiswa PK, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Ada beberapa Sarana dan fasilitas yang kurang jumlahnya

Penerapan Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 3 Yogyakarta masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran. Beberapa fasilitas penting masih belum lengkap

b. Kedisiplinan Siswa yang Masih Perlu Ditingkatkan

Masih ada siswa yang belum mematuhi tata tertib sekolah dengan baik, seperti tidak mengenakan wearpack atau seragam praktik saat kegiatan praktik, datang terlambat ke sekolah, serta memiliki potongan rambut yang tidak sesuai ketentuan sekolah. Kurangnya kedisiplinan ini dapat menghambat kelancaran proses pembelajaran, sehingga diperlukan upaya penguatan pengawasan dan penanaman disiplin agar tercipta lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif.

B. Perumusan Program Kerja dan Rancangan Kegiatan PK

Program Praktik Kependidikan (PK) dilaksanakan dalam bentuk praktik mengajar kepada peserta didik dengan tujuan mempersiapkan mahasiswa agar mampu menghadapi dunia pendidikan secara nyata. Kegiatan ini mencakup penyusunan perangkat pembelajaran, penyediaan media ajar, hingga pengembangan bank soal. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan PK di SMK Negeri 3 Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penyusunan Perangkat Ajar

Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan terstruktur. Perangkat yang disiapkan meliputi modul ajar yang berisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran di setiap pertemuan. Bahan ajar juga disusun secara sistematis agar mudah dipahami siswa, serta dilengkapi media ajar seperti gambar, diagram, atau presentasi untuk memperjelas penyampaian materi. Untuk kegiatan praktik, disusun jobsheet yang berisi langkah-langkah kerja yang harus dilakukan siswa, serta Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sebagai sarana evaluasi pemahaman siswa terhadap materi. Instrumen penilaian juga disiapkan untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh, sehingga guru dapat mengukur capaian belajar siswa secara komprehensif.

2. Pelaksanaan Praktik Mengajar

Praktik mengajar merupakan inti dari pelaksanaan PK yang bertujuan memberi kesempatan mahasiswa untuk menerapkan kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional secara terpadu dalam situasi kelas yang sesungguhnya. Selama pelaksanaan, mahasiswa mendapat bimbingan langsung dari guru pembimbing yang memberikan arahan, masukan, dan evaluasi atas proses mengajar. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman nyata, mengasah keterampilan mengajar, serta memahami dinamika kelas sehingga siap menghadapi tantangan dunia pendidikan sebagai calon pendidik yang profesional.

3. Evaluasi Hasil Pembelajaran

Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran sekaligus tingkat pemahaman siswa. Jika ditemukan capaian yang belum terpenuhi, guru dapat melakukan perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menjadi sarana memastikan seluruh siswa berkesempatan mencapai target pembelajaran.

4. Konsultasi dengan Guru Pembimbing

Konsultasi ini bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan, arahan, dan umpan balik dari guru pembimbing berpengalaman. Dalam sesi ini, mahasiswa dapat mendiskusikan rencana pembelajaran, strategi mengajar, hingga kendala yang dihadapi, sementara guru pembimbing memberikan masukan konstruktif, solusi, dan koreksi atas pelaksanaan pembelajaran.

5. Kegiatan Observasi Sekolah

Observasi sekolah dilaksanakan untuk mengenal lingkungan sekolah secara menyeluruh. Mahasiswa mempelajari kondisi fisik sekolah, fasilitas, budaya sekolah, serta sistem pembelajaran yang berlaku. Pemahaman ini menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi siswa dan sekolah.

6. Kegiatan Sekolah

Mahasiswa juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan rutin sekolah di SMK Negeri 3 Yogyakarta seperti Jumat Taqwa, Jumat Bersih, Jumat Sehat, Senin Literasi, upacara hari besar, dan upacara bendera setiap hari Senin. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan membentuk karakter siswa agar tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga disiplin, berakhlak, dan berkepribadian baik.

7. Penyusunan Laporan

Setelah seluruh rangkaian PK selesai, mahasiswa wajib menyusun laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan ini memuat rangkaian kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sekaligus menjadi bukti tertulis pelaksanaan PK yang telah dijalani.

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, ANALISIS HASIL DAN REFLEKSI

A. Persiapan

Tahap persiapan dalam kegiatan Praktik Kependidikan (PK) bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan sebelum diterjunkan ke lapangan. Persiapan ini mencakup serangkaian kegiatan penting yang berperan besar terhadap keberhasilan pelaksanaan PK. Dengan kesiapan yang matang, mahasiswa akan lebih kuat secara fisik dan mental. Melalui persiapan, mereka memperoleh panduan yang jelas dan terarah agar dapat menjalankan PK secara optimal di SMK Negeri 3 Yogyakarta.

1. Pengajaran Mikro (Micro Teaching)

Pengajaran mikro menjadi langkah awal untuk membentuk kompetensi mengajar mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan saat semester VI, diikuti oleh 10 mahasiswa dalam satu kelas, di bawah bimbingan dosen. Tujuan utamanya adalah melatih kemampuan menyusun administrasi pembelajaran, meningkatkan keterampilan mengajar, serta memungkinkan evaluasi timbal balik antar mahasiswa.

Melalui pengajaran mikro, mahasiswa dilatih menampilkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Mereka juga belajar menyusun modul ajar, menguasai keterampilan dasar mengajar secara terbatas, serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan sosial agar siap menghadapi tantangan mengajar di dunia pendidikan.

2. Pembekalan Mahasiswa PK

Pembekalan PK dilaksanakan secara daring pada 15 Juli 2025. Tujuannya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab mahasiswa selama PK. Materi pembekalan mencakup mekanisme pelaksanaan PK di sekolah, teknis pelaksanaan, serta strategi menghadapi kendala yang mungkin muncul.

Pembekalan ini wajib diikuti semua peserta PK agar mereka memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga siap secara mental dan pengetahuan saat diterjunkan ke SMK Negeri 3 Yogyakarta. Kegiatan ini

juga menekankan penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik nyata di sekolah.

3. Penerjunan Mahasiswa PK



Gambar Penerjunan Mahasiswa PK

Penerjunan mahasiswa PK dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ke SMK Negeri 3 Yogyakarta dilaksanakan pada 21 Juli 2025. Perwakilan UNY secara resmi menyerahkan mahasiswa kepada kepala sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta.

Pada kesempatan tersebut, pihak sekolah memperkenalkan budaya, tata tertib, peraturan, jam kerja, dan ketentuan berpakaian yang harus dipatuhi mahasiswa selama PK. Mereka juga menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan, tanggung jawab mahasiswa, serta aturan yang berlaku agar mahasiswa dapat menjalankan PK secara profesional sesuai standar sekolah.

4. Koordinasi dengan Guru Pembimbing

Koordinasi dengan guru pembimbing bertujuan mempersiapkan mahasiswa agar mampu melaksanakan tugas mengajar secara efektif. Setiap program studi berkoordinasi dengan Kepala Program Keahlian untuk menentukan pembagian mata pelajaran yang akan diampu mahasiswa. Kepala Program menjelaskan rincian mata pelajaran di setiap jenjang kelas (X, XI, XII) serta kompetensi dasar yang harus dicapai. Hal ini membantu

mahasiswa memahami struktur dan tuntutan akademik, sehingga mereka dapat merancang rencana pembelajaran yang tepat dan terarah.

5. Observasi

Observasi dilaksanakan dua kali, yaitu pengamatan lingkungan sekolah pada 21 Juli 2025 sampai pada 26 Juli 2025 di SMK Negeri 3 Yogyakarta.

Tujuannya memberikan gambaran nyata mengenai situasi pembelajaran di kelas dan dinamika pendidikan secara keseluruhan. Hasil pengamatan menunjukkan suasana belajar berjalan baik, guru menyampaikan materi secara efektif, dan siswa aktif dalam proses belajar. Meskipun masih ada beberapa fasilitas yang kurang lengkap atau rusak, secara umum sarana pembelajaran cukup memadai. Sekolah juga menanamkan budaya positif seperti 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) serta nilai kebudayaan lokal melalui bel sekolah. Budaya ini mendukung pembelajaran sekaligus membentuk karakter siswa. Secara keseluruhan, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki lingkungan yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan PK.

6. Pembuatan Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran disusun sebagai bagian penting untuk mempersiapkan proses mengajar. Kegiatan ini membantu mahasiswa mempraktikkan metode pengajaran, menyiapkan materi, dan memahami teknik penyampaian sebelum benar-benar mengajar di kelas. Komponen perangkat pembelajaran meliputi:

- a. Modul ajar: Modul ajar dibuat sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan mengajar, Modul ajar juga berperan untuk menjamin setiap tahapan pembelajaran berlangsung secara sistematis, efisien, serta selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- b. Jobsheet: disusun sebagai panduan kerja yang memuat urutan langkah-langkah praktikum yang perlu dilaksanakan oleh siswa. Dalam jobsheet juga tercantum tujuan praktikum, daftar alat dan bahan yang dibutuhkan, serta indikator keberhasilan yang diharapkan tercapai.

- c. Bahan ajar: merupakan kumpulan materi pembelajaran yang disusun secara terstruktur dan sistematis untuk memudahkan siswa memahami konsep-konsep yang dipelajari. Bahan ajar mencakup penjelasan konsep dasar, contoh penerapan, latihan soal, serta rangkuman materi untuk memperkuat pemahaman siswa.
- d. Media ajar: disiapkan dalam bentuk visual, seperti gambar, diagram, atau presentasi, untuk mendukung penyampaian materi agar lebih menarik dan mudah dipahami. Media ini berperan penting membantu memperjelas konsep-konsep abstrak yang sulit dimengerti hanya melalui penjelasan lisan, sehingga meningkatkan pemahaman siswa.
- e. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD): berisi tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman materi yang telah diajarkan. LKPD memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari, baik secara individu maupun kelompok, sehingga dapat menguji pemahaman mereka secara lebih mendalam.
- f. Instrumen penilaian: digunakan untuk menilai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga guru dapat mengukur capaian belajar siswa secara menyeluruh.

B. Pelaksanaan

1. Kegiatan Mengajar

a. Persiapan dan Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan hasil pembagian mata pelajaran, penulis mendapatkan amanah untuk mengajar kelas XII dengan mata pelajaran Instalasi Motor Listrik di SMKN 3 Yogyakarta. Pada tahap persiapan, penulis fokus menyusun perangkat pembelajaran yang mencakup modul ajar, materi ajar, media ajar, serta menyiapkan komponen praktik yang akan digunakan selama pembelajaran. Seluruh perangkat tersebut disusun dengan mengacu pada Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan sekolah.

Selain itu, penulis juga menganalisis kebutuhan kompetensi siswa agar materi yang disampaikan relevan dengan tuntutan industri, khususnya dalam hal instalasi, pengoperasian, dan perawatan motor listrik tiga fasa. Hal ini disesuaikan pula dengan model dan metode pembelajaran yang dianggap paling efektif untuk siswa kelas XII. Pada tahap evaluasi, penulis menyiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau jobsheet yang digunakan sebagai acuan dalam praktik.

Instalasi Motor Listrik merupakan mata pelajaran praktik yang berorientasi pada penguasaan keterampilan dalam merancang, merakit, mengoperasikan, serta melakukan perawatan instalasi motor listrik. Mata pelajaran ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dunia industri, terutama pada bidang otomasi dan pengendalian tenaga listrik. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk memahami prinsip dasar rangkaian kendali, penggunaan peralatan kontrol, hingga penerapan motor listrik pada sistem industri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menerapkan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) yang menekankan pembelajaran berbasis proyek nyata. Melalui model ini, siswa berkesempatan menghubungkan teori dengan praktik, misalnya dalam perancangan rangkaian kendali motor, pemasangan komponen, serta pengujian hasil kerja.

Penerapan PjBL juga melatih siswa bekerja secara individu maupun kelompok, menghadapi dan memecahkan permasalahan selama proses perancangan, serta meningkatkan kemampuan analisis dan kreativitas. Selain keterampilan teknis, siswa juga mengembangkan soft skills penting seperti kerja sama, komunikasi, dan manajemen waktu. Dengan pendekatan ini, pembelajaran Instalasi Motor Listrik diharapkan dapat membekali siswa dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

b. Pengajaran Mandiri

Mahasiswa melaksanakan kegiatan mengajar secara mandiri di kelas tanpa pendampingan langsung dari guru pembimbing. Sebelum

mengajar, mahasiswa terlebih dahulu berkonsultasi untuk menyusun perangkat ajar yang mencakup pemilihan materi, metode pembelajaran, media ajar, dan bentuk evaluasi yang akan digunakan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh, melatih kemampuan dalam mengelola kelas, membangun interaksi dengan siswa, serta menyampaikan materi secara efektif. Pengajaran mandiri juga memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi gaya mengajar mereka sendiri sekaligus menghadapi tantangan nyata dalam proses pembelajaran.



Gambar Pengajaran Mandiri

metode pembelajaran yang digunakan Adalah campuran dengan menggabungkan Ceramah, Demonstrasi, Eksperimen, dan Kolaborasi, yang dinilai sesuai dengan kondisi pembelajaran praktik di kelas. Tahapan metode tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ceramah

Guru memberikan penjelasan awal terkait konsep dasar dan teori instalasi motor listrik, seperti prinsip kerja rangkaian kendali motor tiga fasa, fungsi komponen, serta langkah-langkah keselamatan kerja. Tahap ini menjadi landasan penting sebelum siswa melaksanakan kegiatan praktik.

2) Demonstrasi

Setelah penyampaian teori, guru menunjukkan secara langsung contoh instalasi rangkaian, teknik pemasangan, serta cara

pengoperasian motor listrik. Demonstrasi ini bertujuan agar siswa memiliki gambaran konkret mengenai keterkaitan teori dan praktik.

3) Eksperimen

Selanjutnya, siswa melakukan praktik instalasi secara individu maupun berkelompok. Pada tahap ini, siswa mencoba merangkai, menguji, dan mengevaluasi hasil kerjanya dengan memperhatikan prosedur yang benar. Eksperimen memungkinkan siswa memahami secara nyata pengaruh setiap komponen dan teknik terhadap kinerja rangkaian.

4) Kolaborasi

Tahap berikutnya adalah kolaborasi, di mana siswa saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul selama praktik. Melalui kerja sama tim, siswa tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan sosial seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah.

Dengan penerapan metode campuran ini, pembelajaran Instalasi Motor Listrik diharapkan dapat lebih efektif, seimbang antara teori dan praktik, serta mampu menumbuhkan kompetensi siswa sesuai tuntutan dunia kerja

c. Konsultasi dengan Guru Pembimbing

Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan secara berkala, umumnya setiap dua minggu sekali, sebagai bentuk pendampingan selama pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK). Dalam kegiatan ini, mahasiswa mendiskusikan penyusunan rencana pembelajaran, pemilihan strategi mengajar yang tepat, serta mencari solusi atas kendala yang muncul selama proses mengajar. Konsultasi rutin ini membantu mahasiswa memperoleh arahan dan masukan, sekaligus memastikan pelaksanaan praktik mengajar tetap terpantau dan berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

C. Jadwal Mengajar

1. Jadwal Mata Pelajaran

Blok 1_25/26_rev1_20 Juli 2026
Guru : M. Nur Fauzi Ibrahim, S.Pd

	1 08:00-09:00	2 09:00-10:00	3 10:00-11:00	4 11:00-12:00	5 12:00-13:00	6 13:00-14:00	7 14:00-15:00	8 15:00-16:00	9 16:00-17:00	10 17:00-18:00	11 18:00-19:00	12 19:00-20:00
Senin												
Selasa						IML	XII TL1				R 49	
Rabu	IML	XII TL1			R 49	IML	XII TL1				R 49	
Kamis	IML	XI TL1				R 70						
Jumat			IML	XI TL1				R 70				

Menghaskan jakarta 20/07/2025 JSC Timor

Blok 1_25/26_rev1_20 Juli 2026
Guru : Lutfi Nur Indrawan, S.Pd

	1 08:00-09:00	2 09:00-10:00	3 10:00-11:00	4 11:00-12:00	5 12:00-13:00	6 13:00-14:00	7 14:00-15:00	8 15:00-16:00	9 16:00-17:00	10 17:00-18:00	11 18:00-19:00	12 19:00-20:00
Senin	IML	XII TL3				R 49	IML	XII TL3			R 49	
Selasa	IML	XII TL3				R 49	IML	XI TL3				R 70
Rabu			IML	XI TL3				R 70				
Kamis												
Jumat												

Menghaskan jakarta 20/07/2025 JSC Timor

Gambar Jadwal Mata Pelajaran Instalasi Motor Listrik

Saya mendapat kesempatan untuk mendampingi Bapak M. Nur Fauzi Ibrahim, S.Pd. dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran Instalasi Motor Listrik (IML) Kegiatan pendampingan dilakukan di kelas XII TL1 pada hari Selasa jam ke-6 sampai jam ke-8 serta pada hari Rabu jam ke-3 hingga jam ke-8 yang bertempat di ruang R49. Selain itu, saya juga mendampingi beliau mengajar kelas XI TL1 pada hari Rabu jam ke-2, hari Kamis jam ke-1 sampai jam ke-3, serta hari Jumat jam ke-1 sampai jam ke-4 yang berlangsung di ruang R70.

Selain itu, saya juga berkesempatan mendampingi Bapak Lutfi Nur Indrawan, S.Pd. pada mata pelajaran Instalasi Motor Listrik (IML). Pendampingan dilaksanakan di kelas XII TL3 di hari Senin jam ke-6 hingga

jam ke-9 dan hari Selasa jam ke-2 sampai jam ke-5, yang semuanya berlangsung di ruang R49.

Dengan demikian, melalui kegiatan pendampingan ini saya dapat mengikuti secara langsung proses pembelajaran praktik maupun teori pada mata pelajaran Instalasi Motor Listrik dan Sistem Kendali Tenaga Listrik, sekaligus memahami alokasi waktu dan pengelolaan kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekolah.

2. Partisipasi Kegiatan Sekolah

a. Jumat Sehat

Jum'at Sehat adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi, di mana siswa meluangkan waktu antara 30 hingga 60 menit untuk berpartisipasi dalam senam bersama. Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali dan dipimpin oleh instruktur senam yang telah disiapkan oleh pihak sekolah.

b. Jumat Bersih

Jum'at Bersih adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap Jum'at pagi, di mana seluruh siswa berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, yaitu sekali sebulan, dan berlangsung selama 30 hingga 60 menit. Dalam pelaksanaannya, seluruh siswa diharapkan untuk aktif membersihkan berbagai area, termasuk ruang kelas, bengkel, taman, halaman, dan lingkungan sekitar sekolah.

c. Jumat Perwalian

Jumat Perwalian Adalah kegiatan rutin Dimana setiap kelas akan mendapat bimbingan dari setiap walikelas masing masing, bisa berupa mengaji Bersama atau diisi kegiatan yang lain.

d. Upacara Rutin yang dilaksanakan setiap Senin merupakan kegiatan yang dilakukan setiap dua minggu sekali, dengan tujuan utama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan siswa. Dalam upacara ini, siswa diberikan kesempatan untuk memperingati nilai-nilai kebangsaan

dan menghargai jasa para pahlawan, serta memperkuat identitas mereka sebagai warga negara yang baik.

e. HUT Sekolah Kirab Budaya

Kirab Budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Sekolah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk perayaan dan rasa syukur atas perjalanan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta mempererat tali silaturahmi antara warga sekolah dan masyarakat sekitar. Dalam kirab budaya, siswa diberikan kesempatan untuk menampilkan kreativitas melalui pakaian adat, kesenian tradisional, maupun atraksi budaya lainnya. Selain menjadi ajang hiburan dan kebanggaan, kirab budaya juga menjadi media pembelajaran karakter bagi siswa untuk mencintai dan menjaga warisan budaya bangsa.

D. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi

Kegiatan Praktik Kependidikan (PK) yang telah dilaksanakan memberi pengalaman kepada penulis terkait pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah, mulai dari persiapan hingga evaluasi pembelajaran. Selain itu, penulis juga dapat mengenal lingkungan Pendidikan secara langsung, beradaptasi, serta bersosialisasi dengan warga sekolah. Berikut merupakan penjabaran hasil pelaksanaan PK di SMK Negeri 3 Yogyakarta:

1. Analisis Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Kependidikan (PK) yang dilaksanakan penulis pada periode Juli hingga September 2025 telah memenuhi ketentuan minimal jam pelaksanaan, yaitu sebanyak 272 jam sesuai persyaratan kampus. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perbedaan kecil dari matriks kegiatan yang telah disusun sebelumnya, namun hal tersebut tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap jalannya kegiatan. Secara keseluruhan, pelaksanaan PK selama bulan Juli hingga September berjalan dengan baik dan lancar.

Selama kegiatan PK, penulis melaksanakan praktik mengajar selama 10 minggu di SMK Negeri 3 Yogyakarta pada mata pelajaran Praktik

Instalasi Motor Listrik (IML). Mata pelajaran ini dijadwalkan berlangsung 5 per minggu di Kelas XII dan XI, namun beberapa pertemuan sempat terpotong karena adanya kegiatan peringatan ulang tahun sekolah dan agenda ketarunaan. Materi yang disampaikan dalam pembelajaran mencakup topik Instalasi Penerangan dan Tenaga, serta penekanan pada pentingnya penerapan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) baik saat kegiatan teori maupun praktik.

Berdasarkan rekap hasil tugas, sebagian besar peserta didik kelas XI dan XII Teknik Listrik mampu menyelesaikan tugas dan laporan praktik tepat waktu serta dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi kejuruan karena minimnya pengalaman dan pengetahuan dasar mereka tentang instalasi listrik pada awal masa belajar di SMK.



Gambar Pelaksanaan Evaluasi

2. Faktor Pendukung

Kegiatan Praktik Kependidikan (PK) dapat bercalan lancar, tentunya karena mendapat dukugan dari berbagai pihak, seperti:

- Sekolah yang sangat terbuka dan menerima dengan baik mahasiswa peserta PK Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025
- Teman-teman mahasiswa PK yang senantiasa membantu

- c. Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa memberikan bimbingan dan solusi dalam memecahkan permasalahan
 - d. Guru Pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama kegiatan PK
 - e. Peserta didik di SMK Negeri 3 Yogyakarta yang menerima dengan baik kehadiran mahasiswa PK
 - f. Guru dan Karyawan SMK Negeri 3 yang membantu kelancaran kegiatan PK
3. Hambatan
- Walaupun kegiatan Praktik Kependidikan secara garis besar dapat berjalan dengan baik dan lancar, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Faktor ini berasal dari internal mahasiswa maupun eksternal. Berikut hambatan yang dihadapi:
- a. Kurang kondusifnya ruangan bengkel 49, kurangnya kipas dan ada beberapa alat yang kurang baik. Sehingga peserta didik kurang leluasa jika melaksanakan praktik di ruangan tersebut
 - b. Mahasiswa terkadang masih kurang percaya diri pada awal pertemuan
 - c. Kurikulum Merdeka yang sistem dan pemaparannya masih kurang jelas
 - d. Sebagian kecil peserta didik sulit diatur untuk tidak bermain handphone saat pembelajaran berlangsung

4. Refleksi

Selama proses praktik mengajar mahasiswa peserta PK tidak hanya sekedar mengajar. Mahasiswa juga belajar dan membuat secara langsung perangkat dan administrasi pembelajaran yang perlu disiapkan untuk mendukung pembelajaran. Tentu selama pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Mahasiswa berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Adanya hambatan tersebut membuat mahasiswa mendapatkan pengalaman dan bekal untuk terus belajar menghadapi dunia kerja kedepannya. Dari analisis hasil kegiatan, mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman yang bermanfaat. Pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK) ini memberikan gambaran nyata yang berkaitan langsung dengan proses mengajar yang

baik, bagaimana berinteraksi antara peserta didik dengan guru, guru dengan guru, dan dengan karyawan. Menjadi pendidik di sekolah, tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga menjadi orang tua para peserta didik di sekolah. Sebagai pendidik perlu bersosialisasi baik di dalam dan di luar kelas dengan peserta didiknya, agar peserta didik merasa nyaman berada di lingkungan tersebut. Perlu menumbuhkan juga rasa perhatian kepada peserta didik untuk memotivasi supaya tujuan dari pembelajaran dapat dipenuhi

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mata Kuliah Praktik Kependidikan (PK) merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi keguruan yang dirancang untuk memberikan pengalaman nyata dalam kegiatan pembelajaran, pelatihan, serta pengelolaan kelas melalui proses pendampingan. Tujuan utama PK adalah menumbuhkan dasar profesionalisme sekaligus memperkuat kompetensi akademik mahasiswa sebagai calon pendidik. Melalui program ini, mahasiswa dapat merasakan secara langsung tantangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan kejuruan.

Selama melaksanakan PK, penulis dituntut untuk menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental dalam menjalankan peran sebagai pengajar. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan kompetensi calon guru. Selain memperoleh pemahaman baru mengenai strategi pengajaran, penulis juga mendapatkan wawasan berharga melalui interaksi sosial dengan siswa, guru, serta tenaga kependidikan di sekolah.

Di sisi lain, penulis juga menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi tersebut menuntut penulis untuk berinovasi. Situasi ini menjadi pengalaman berharga karena melatih kemampuan adaptasi dan kreativitas dalam menghadapi kondisi pembelajaran yang kurang ideal.

Berdasarkan pelaksanaan program Praktik Kependidikan (PK) Universitas Negeri Yogyakarta yang berlangsung mulai 21 Juli 2025 hingga 26 September 2025 di SMK Negeri 3 Yogyakarta, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai berbagai persiapan yang harus dilakukan seorang guru sebelum mengajar, sehingga mereka terdorong untuk bersikap profesional layaknya pendidik yang kompeten.

- b. Melalui keterlibatan dalam kegiatan PK, mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata mengenai kehidupan di lingkungan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan kejuruan (SMK).
- c. Pelaksanaan PK menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan keterampilan mereka sebagai calon pendidik yang profesional dan berkompeten.
- d. Mahasiswa belajar menjalin komunikasi yang efektif serta membangun hubungan baik dengan guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah.
- e. Kegiatan PK juga mengasah ketangguhan mental mahasiswa; interaksi langsung dengan siswa membantu mereka menumbuhkan rasa percaya diri serta mengembangkan keterampilan pedagogik yang diperlukan untuk menjadi guru yang tangguh dan profesional

B. Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan PK di masa mendatang serta mempererat hubungan baik antara pihak sekolah dan Universitas Negeri Yogyakarta, saran untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan PK adalah sebagai berikut

- 1. Bagi Sekolah
 - a. Pendampingan terhadap mahasiswa PK lebih ditingkatkan lagi, karena mahasiswa belum berpengalaman dalam mengajar, sehingga kebutuhan terhadap pendampingan oleh guru pembimbing sangat dibutuhkan.
 - b. Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.
 - c. Perlu adanya peningkatan dalam hal penyediaan media pembelajaran seperti komputer, LCD dan Proyektor.
- 2. Bagi Mahasiswa
 - a. Komunikasi antara mahasiswa dan guru pembimbing perlu diintensifkan agar proses PK dapat berjalan dengan optimal.
 - b. Mahasiswa diharapkan mampu mengenali karakteristik peserta didik.
 - c. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memanfaatkan program ini secara optimal sebagai sarana untuk menggali dan meningkatkan bakat serta keahlian, sehingga kualitas mereka sebagai calon pendidik dan pengajar dapat diandalkan.

3. Bagi Universitas
 - a. Mengoptimalkan sistem informasi PK untuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi yang diperlukan.
 - b. Melakukan monitoring secara intensif untuk memantau perkembangan dan mengatasi masalah yang dihadapi mahasiswa PK.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Observasi PK



OBSERVASI KONDISI SEKOLAH SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

NAMA : Rio Indra Novianto TGL.OBSERVASI : 25 Juli 2025

NIM : 22501241025 NAMA SEKOLAH : SMKN 3 Yogyakarta

FAK/JUR/PRODI : Teknik/Pendidikan ALAMAT : Jl. R.W. Monginsidi
Teknik Elektro/
Pendidikan Teknik
Elektro No.2,
Cokrodingratan, Kec.
Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa
Yogyakarta 55233

No	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan	Keterangan
1	Kondisi Sekolah		
	a. Lokasi atau Lingkungan	SMK Negeri 3 Yogyakarta berada di lokasi yang strategis di tepi jalan utama, sehingga mudah dijangkau oleh siswa, guru, maupun pihak lain. Sekolah ini juga memiliki area parkir yang cukup luas, baik untuk kendaraan guru maupun siswa.	SMK Negeri 3 Yogyakarta berlokasi di Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodingratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233. Sekolah ini berada di kawasan pusat kota, sehingga aksesnya sangat mudah, baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

	b. Gedung	Secara keseluruhan, kondisi bangunan sekolah masih cukup baik. Namun, karena SMK ini termasuk cagar budaya, sebagian besar bangunannya tetap mempertahankan bentuk dan struktur aslinya.	Bangunan sekolah saat ini dalam kondisi layak dan aman untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Meski demikian, sebaiknya dilakukan pengecatan ulang pada beberapa gedung yang catnya mulai pudar atau mengelupas agar terlihat lebih rapi dan terawat. Dan ada beberapa ruangan yang kurang ada kipas jadi kurang sejuk
2	Sarana dan Prasarana		
	a. Perpustakaan	Perpustakaan sekolah memiliki beragam koleksi buku, mulai dari novel hingga buku penunjang mata pelajaran. Fasilitas internet juga disediakan dan dapat digunakan oleh siswa maupun guru. Ruang bacanya tertata rapi, nyaman, dan dilengkapi AC untuk mendukung kenyamanan pengunjung.	Kondisi perpustakaan sangat mendukung untuk peserta didik belajar dan membaca.
	b. Ruang Kelas	Ruang kelas memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Setiap kelas juga dilengkapi dengan proyektor untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih interaktif dan efektif, dan sedikit perlu ditambahkan kipas angin.	Pihak sekolah disarankan untuk melakukan perawatan rutin pada proyektor, karena beberapa unit sudah memerlukan perbaikan agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung kegiatan pembelajaran.

	c. Bengkel	Setiap jurusan di SMKN 3 Yogyakarta memiliki bengkel sendiri yang sudah dilengkapi dengan fasilitas sesuai kebutuhan praktik dan pengembangan kompetensi masing-masing program keahlian.	
	d. Laboratorium	Laboratorium di SMK Negeri 3 Yogyakarta dilengkapi dengan komputer berspesifikasi memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, tersedia juga fasilitas pendukung seperti proyektor, papan tulis (whiteboard), dan AC guna menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif.	Laboratorium SMK Negeri 3 Yogyakarta sudah dilengkapi dengan komputer yang memiliki spesifikasi memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu, tersedia fasilitas penunjang seperti proyektor, papan tulis (whiteboard), dan AC untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif.
	e. Olahraga dan Kesehatan	Fasilitas olahraga di SMKN 3 Yogyakarta meliputi lapangan sepak bola, basket, dan voli. Setiap lapangan juga dilengkapi perlengkapan pendukung seperti bola dan atribut olahraga lainnya untuk menunjang kegiatan fisik siswa secara maksimal.	Fasilitas olahraga lengkap.

f. Sarana atau Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Ketersediaan fasilitas yang memadai berperan besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Peralatan yang digunakan siswa, seperti meja, kursi, papan tulis, alat tulis, serta perlengkapan kebersihan, sudah cukup baik dan mampu menunjang kelancaran proses belajar mengajar.	Meski demikian, masih ada beberapa sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Beberapa peserta didik menyampaikan bahwa proses pembelajaran belum berlangsung optimal karena adanya proyektor dan beberapa peralatan lain yang sudah tidak berfungsi dengan baik.
g. Internet	Hampir di setiap sudut sekolah dan ruang kelas tersedia access point dengan koneksi Wi-Fi, sehingga memudahkan siswa maupun guru untuk mengakses internet guna mendukung kegiatan pembelajaran.	Namun, sebagian besar titik Wi-Fi yang tersedia memiliki koneksi internet yang kurang stabil..
h. Fasilitas Pembelajaran	Fasilitas pembelajaran sudah tertata rapi dan disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar mengajar. Namun, masih diperlukan penambahan beberapa fasilitas pendukung agar efektivitas pembelajaran dapat lebih ditingkatkan.	Setiap ruang kelas memiliki fasilitas yang relatif seragam, namun masih terdapat beberapa yang memerlukan perbaikan dan perawatan agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung proses pembelajaran.

	i. Web dan media sosial	Website dan media sosial sekolah dikelola dengan baik oleh tim admin. Website memiliki tampilan yang interaktif dan menarik, tidak membosankan. Sementara itu, media sosial secara rutin menyajikan informasi terbaru seputar kegiatan dan perkembangan di SMK Negeri 3 Yogyakarta.	Pengelolaan serta kualitas konten pada website dan media sosial sekolah terbilang sangat baik.
	j. Fasilitas Bimbingan Konseling	Layanan bimbingan konseling di SMKN 3 Yogyakarta menempati ruangan khusus yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti komputer, printer, dan akses Wi-Fi. Selain itu, tersedia ruang konseling yang nyaman dan privat, sehingga menciptakan suasana kondusif untuk sesi konseling siswa.	Ruang Bimbingan Konseling (BK) terjaga dengan baik, bersih, dan nyaman.
	k. Fasilitas UKS	Unit Kesehatan Siswa (UKS) dilengkapi dengan berbagai obat dan peralatan medis untuk penanganan pertama bagi peserta didik maupun warga sekolah yang mengalami keluhan kesehatan. UKS juga menyediakan tempat tidur sebagai fasilitas istirahat bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan ringan hingga sedang. Selain itu, terdapat petugas yang selalu bersiaga, baik dari kalangan siswa maupun guru pembina, untuk memastikan layanan kesehatan di sekolah berjalan optimal.	UKS tampak bersih, rapi, dan terawat dengan baik, menciptakan lingkungan yang nyaman dan higienis untuk penanganan kesehatan warga sekolah.

	l. Organisasi, Fasilitas OSIS, dan Tonti BARA	Beberapa organisasi di sekolah beserta fasilitasnya sudah terlihat cukup baik dan lengkap. Salah satunya adalah Tonti BARA, organisasi taruna yang menjadi bagian dari generasi muda di lingkungan sekolah dengan basis ketarunaan.	Organisasi tersebut berjalan dengan baik dan memiliki fasilitas yang cukup untuk menunjang kegiatan organisasi.
	m. Tempat Ibadah	Di lingkungan sekolah terdapat sebuah masjid yang berfungsi sebagai sarana ibadah. Setiap hari, sholat berjamaah rutin dilaksanakan di masjid ini, sehingga membantu dalam membentuk karakter religius bagi warga sekolah.	Masjid terlihat bersih dan terawat.
	n. Koperasi Siswa	Koperasi siswa menyediakan makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Selain itu juga tersedia keperluan alat tulis dan buku tulis serta alat kantor lainnya.	Kondisi koperasi siswa terbilang baik.
	o. Ekstrakurikuler	Terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik seperti Pramuka, Mading, Basket, Voli, Futsal, Bulutangkis, Pencak silat, Paduan suara, Pecinta alam, Kerohanian, Band, Robotika, Tonti, Palang Merah Remaja, Koperasi Siswa, English Study Club.	Kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah.

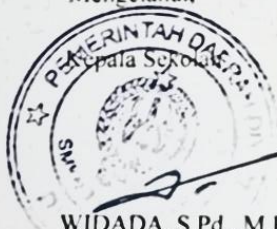
	p. Potensi Guru	Guru-guru di SMK N 3 Yogyakarta berasal dari berbagai usia dan latar belakang, sehingga metode pembelajaran yang digunakan pun beragam. Meski tidak semua guru menguasai penggunaan perangkat lunak terbaru sebagai media pembelajaran, mereka tetap terbuka dan memiliki kemauan untuk mempelajari teknologi terkini sebagai bentuk pengembangan diri.	Guru memiliki potensi baik dalam mengikuti perkembangan zaman.
	q. Potensi Siswa	Siswa - siswi SMK N 3 Yogyakarta memiliki kedisiplinan yang tinggi, patuh dan taat pada aturan yang ada, dan cukup berkembang.	Peserta didik memiliki potensi yang sangat baik.
	r. Lain – Lain (WC, Dapur, Parkir, dll)	WC atau toilet tersedia di setiap gedung. Untuk tempat parkir tergolong luas dan tersedia di beberapa titik di sekolah sehingga peserta didik dapat memarkirkan kendaraannya dengan mudah dan rapi.	Fasilitas lain lengkap dan dalam kondisi layak pakai.
2	Pembelajaran		
	a. Pelaksanaan Pembelajaran	Pembelajaran di SMK N 3 Yogyakarta menerapkan model yang berbeda pada setiap program studi. Proses belajar dilakukan dengan menggunakan model Teaching Factory dan diterapkan melalui sistem blok.	Pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam sistem blok ini, siswa mengikuti mata pelajaran umum selama satu minggu, kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran praktik pada minggu berikutnya..

	b. Perangkat Pembelajaran	Setiap guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang dikemas dengan baik dan di isi dengan materi sekaligus tugas tugas yang lengkap. Beberapa guru juga menyiapkan modul ajar sebagai penunjang administrasi sekolah dan pembelajaran di kelas.	Perangkat pembelajaran terorganisir dengan baik.
	c. Proses Pembelajaran	Setiap pagi, kegiatan di SMK ini diawali dengan literasi, yang dapat berupa membaca buku atau mengaji. Setelah itu, dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya, Mars SMK, dan Mars Taruna. Proses pembelajaran dimulai dengan sesi pembukaan, di mana guru memberikan pertanyaan pemantik, meninjau materi sebelumnya, dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Guru juga memberikan penguatan serta motivasi mengenai esensi materi. Selanjutnya, kegiatan inti dilakukan dengan pemaparan materi dan pemberian tugas kepada siswa. Pembelajaran diakhiri dengan penutup berupa refleksi terhadap materi yang telah disampaikan serta gambaran singkat mengenai materi yang akan dibahas selanjutnya.	Proses pembelajaran berjalan baik dan sesuai dengan urutan rencana pembelajaran

e. Interaksi antara guru ke siswa dan sebaliknya	Peserta didik secara aktif bertanya kepada guru, begitu juga sebaliknya guru secara proaktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peserta didik secara detail.	Interaksi baik antara guru ke siswa atau siswa ke siswa berjalan baik dan lancar.
f. Kegiatan Evaluasi	Guru secara rutin memberikan evaluasi berupa pertanyaan, baik dalam bentuk esai maupun pilihan ganda, untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Selain itu, guru juga sesekali memberikan tugas pembuatan laporan terkait praktik yang telah dilakukan selama pembelajaran produktif.	Kegiatan evaluasi umumnya berjalan dengan baik, meskipun sesekali masih ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas.
g. Aspek Lain	Budaya yang diterapkan di sekolah meliputi berhenti beraktivitas saat adzan berkumandang, melaksanakan ibadah bersama, serta membiasakan saling bertegur sapa dan mengucapkan kata-kata sopan seperti permisi, maaf, dan terima kasih. Budaya hormat saat Indonesia raya dinyalakan	Terlaksana dan baik.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

Mengetahui,



WIDADA, S.Pd., M.Pd
NIP. 196902122000121002

Mahasiswa

Rio Indra Novianto
NIM. 22501241025

Lampiran 2 Matrix Kegiatan PK



MATRIK PROGRAM KERJA PK Universitas Negeri Yogyakarta



NAMA LOKASI : SMK Negeri 3 Yogyakarta
 ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No. 2 RT 17 RW 4
 Cokrodinengratan Jetis Yogyakarta 55233
 PEMBIMBING DI : Suryono, S.Pd., M.T
 LOKASI : PRODI : Pendidikan Teknik Elektro
 NAMA DPL : Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T.

NO	Program Kegiatan Praktik Kependidikan (PK)	Jumlah Jam Per Minggu										Jumlah Jam
		Juli		Agustus				September				
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
A. PROGRAM MENGAJAR 60% / 163 jam (284 jam)												
1.	Pembuatan program Praktik Kependidikan (PK) (14 jam)											
	a. Observasi dan inventarisasi	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	b. Menyusun matriks program kerja	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	c. Koordinasi awal dengan guru	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.	Administrasi Pembelajaran (67 jam)											
	a. Diskusi bersama guru pamong	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7
	b. Menyusun Capaian Pembelajaran (CP)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	c. Merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	d. Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	e. Menyusun Asesmen Diagnostik	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	f. Menyusun Modul Ajar	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	g. Menyusun Bahan Ajar	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	14
	h. Membuat Media Pembelajaran	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	14
	i. Membuat LKPD	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	14
	j. Menyusun instrumen penilaian	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7
3.	Proses Pembelajaran (203 jam)											
	a. Persiapan pembelajaran	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
	b. Pembelajaran tatap muka	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	240
	c. Penilaian, evaluasi, dan refleksi	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
	d. Mengoreksi hasil pembelajaran siswa	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
B. PROGRAM NON MENGAJAR 40% / minimal 108 jam												
1.	Serah terima mahasiswa PK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.	Menyiapkan basecamp	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3.	Piket guru	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
4.	Kegiatan rutin sekolah											
	a. Upacara bendera	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
	b. Senam	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
	c. Jumat bersih	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	d. Literasi	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
5.	Kegiatan sekolah											
	a. Upacara 17 Agustus	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	b. Kegiatan HUT SMK	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
7.	Program Kerja Individu / Kelompok	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	14
8.	Pembuatan laporan											
	a. Laporan Observasi	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	b. Logbook PK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	c. Laporan Akhir dan Artikel PK	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	10
	d. Video Luaran	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	13
9.	Penutupan / penarikan mahasiswa PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Jumlah Jam Praktik Kependidikan (PK)		42	63	55	48	52	58	53	52	11	15	444

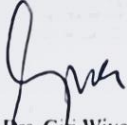
Yogyakarta , 10 Agustus 2025

Kepala Sekolah,

Dosen Pembimbing Lapangan,

Mahasiswa,

Widada, S.Pd., M.Pd
NIP. 19690212200011002



Dr. Drs. Giti Wiyono, M.T
NIP. 196208061988121001



Rio Indra Novianto
NIM. 22501241025

Lampiran 3 Logbook Mingguan



LOG BOOK PROGRAM KERJA Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA LOKASI : SMKN 3 Yogyakarta
ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2,
Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
PEMBIMBING DI : SURYONO, S.Pd., M.T.
LOKASI PK
NAMA MAHASISWA : Rio Indra Novianto
NIM : 22501241025
PRODI : Pendidikan Teknik Elektro
NAMA DPL : Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 21 Juli 2025	Upacara Penerimaan Mahasiswa PK dan KKN	Upacara Penerimaan Mahasiswa PK dan KKN dilaksanakan secara blended. Offline dilaksanakan di rektorat dan online dilaksanakan di live streaming Youtube.		
		Penyerahan dan Koordinasi Mahasiswa PK bersama DPL dan Guru Pamong	Penyerahan Mahasiswa PK dilaksanakan pada Pagi hari pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh wakil kepala sekolah, DPL, koordinator PK, Guru Pamong, serta Mahasiswa PK.		
		Observasi awal dan pengenalan lingkungan sekolah	Observasi dan pengenalan lingkungan sekolah dilakukan agar mahasiswa mengetahui letak ruangan dan fasilitas yang ada di SMKN 3 Yogyakarta	Sedikit kebingungan tata letak ruangan smkn 3 Yogyakarta	Bertanya ke guru mengenai tata letak ruangan ruangan yang ada
		Pembagian Mata pelajaran dan pengenalan materi bersama guru pamong	Pembagian mata pelajaran, dan saya diamanahi menjadi guru praktik IML (Instalasi Motor Listrik) bersama dengan bapak M. NUR FAUZI IBRAHIM, S.Pd	Sedikit kebingungan mengenai mata pelajaran apa yang akan diambil	Berkonsultasi mengenai minat diri ke guru jurusan untuk pembagian mata pelajaran
2.	Selasa, 22 Juli 2025	Pembukaan Kelas XII TL 3	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 sebelum berhalangan jadi saya langsung masuk materi mengajar dan mendampingi tanpa dipengondisikan kelas hari pertama mendampingi hingga jam 15:30 selesai, materi kelas pertama adalah pengecekan komponen panel	Karena guru yang megampu mendampingi dalam pengondisian kelas	Meminta teman untuk mendampingi dalam pengondisian kelas
		Observasi Perencanaan	Saat istirahat melakukan observasi jurusan lain guna mengisi lembar observasi		

3.	Rabu, 23 Juli 2025	Pembukaan Kelas XII TL 3	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 sebelum masuk materi, mengkondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 15:30 selesai, materinya menyelesaikan pengecekan panel dengan rangkaian sesuai kreativitas siswa		
		Koordinasi dengan guru pamong	Melakukan diskusi mengenai materi yang akan diajarkan dan cara mengkondisikan kelas XI dan XII		
4.	Kamis, 24 Juli 2024	Pembukaan Kelas XI TL 1	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 sebelum masuk materi, mengkondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 14:30 selesai, materinya menjelaskan komponen panel dan mencoba merangkai sesuai job sheet		
5.	Jum'at, 25 Juli 2025	Pembukaan Kelas XI TL 1	Melakukan pembukaan kelas jam 08:35 sebelum masuk materi, mengkondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 11:45 selesai, materinya praktik per anak merangkai di panel dan mengerjakan laporan		
		Observasi titik Listrik di SMKN 3 Yogyakarta	Melihat dan menganalisis titik titik panel listrik yang ada di smk n 3 yogyakarta beserta arah aliran kelistrikan dengan guru jurusan		



LOG BOOK PROGRAM KERJA
Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA LOKASI : SMKN 3 Yogyakarta
ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2,
Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
PEMBIMBING DI LOKASI PK : Suryono, S.Pd., M.T

NAMA MAHASISWA : Rio Indra Novianto
NIM : 22501241025
PRODI : Pendidikan Teknik Elektro
NAMA DPL : Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 28 Juli 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi rangkaian panel kendali jogging motor 3 fasa	Pembukaan kelas dari jam 06:45, dibuka dengan berdoa dan hasilnya siswa sudah bisa merangkai rangkaian kendali dan kelas diakhiri jam 15:30		
2.	Selasa, 29 Juli 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi melanjutkan rangkaian panel kendali jogging motor 3 fasa, diidentifikasi pengukuran rangkaian kendali dan arus, tegangan, dan tahanan motor	Pembukaan kelas dari jam 06:45, dibuka dengan berdoa dan hasilnya siswa sudah bisa merangkai rangkaian kendali dan menyelesaikan pengukuran kelas diakhiri jam 15:30		
3.	Rabu, 30 Juli 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi pengenalan smart relay dan plc zelio, melakukan percobaan logika dasar dengan software zeliosoft 2	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 sebelum masuk materi, mengkondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 15:30 selesai, materinya mencoba memprogram dan mentransfer program dari		

			laptop ke plc zelio di panel masing masing		
4.	Kamis, 31 Juli 2024	Kirab budaya Acara HUT SMKN3 Yogyakarta	Melakukan acara kirab budaya dengan menggunakan pakaian adat yogyakarta lurik dan kebaya dan melakukan kirab memutar jalan, acara selesai jam 15:30		
5.	Jum'at, 1 Agustus 2025	Pembukaan kelas XI TL 1	Melakukan pembukaan kelas jam 08:00 sebelum masuk materi, mengkondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 11:00 selesai, materinya praktik per anak merangkai di panel dan mengerjakan laporan mencoba TDR dan Kontaktor		
		Piket Ruangan	Melakukan piket jaga ruangan piket, mengganti buku buku kemajuan hari dari setiap kelas X-XII		
		Evaluasi kelompok	Melakukan evaluasi kelompok di hall membahas hal hal yang perlu disiapkan untuk senin nanti		



LOG BOOK PROGRAM KERJA
Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA LOKASI : SMKN 3 Yogyakarta
ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2,
Cokrodiningrat, Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
PEMBIMBING DI : Suryono, S.Pd., M.T
LOKASI PK

NAMA MAHASISWA : Rio Indra Novianto
NIM : 22501241025
PRODI : Pendidikan Teknik Elektro
NAMA DPL : Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 4 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi kendali dasar dan monitoring input output menggunakan Smart relay Zelio	Pembukaan kelas dari jam 06:45, dibuka dengan berdoa dan hasilnya siswa sudah bisa merangkai rangkaian kendali dan siswa dapat melihat bagaimana input dan output terdeteksi atau tidak kelas diakhiri jam 15:30		
2.	Selasa, 5 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi melanjutkan rangkaian kendali dengan program zelio dan belajar program dasar	Pembukaan kelas dari jam 06:45, dibuka dengan berdoa dan hasilnya siswa dapat mengikuti praktik dengan baik meskipun ada beberapa siswa yang sedikit kesulitan dalam memahami pemrograman menggunakan zeliOSOFT2 dan kelas diakhiri jam 15:30		

3.	Rabu, 6 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi melanjutkan pendalaman mengenai pemrograman Zelio dan penerapannya pada rangkaian yang telah dibuat	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 sebelum masuk materi, mengondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 15:30 selesai, materinya mencoba memprogram dan mentransfer program dari laptop ke plc zelio di panel masing masing, dan diberikan soal tambahan untuk siswa mencoba		
4.	Kamis, 7 Agustus 2025	Mengajar kelas XI TL 1 dengan penjelasan teori tentang instalasi motor DC	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 dan menjelaskan mengenai motor DC, penggunaan sehari hari dan mencatat materi yang telah diberikan, dan kelas ditutup jam 11:45		
5.	Jumat, 8 Agustus 2025	Piket 5S	Melakukan piket 5S di depan gerbang dan menyalam siswa		
		Pembukaan kelas XI TL 1 dan melanjutkan pembahasan mengenai motor DC dan penggunaannya	Melakukan pembukaan kelas jam 08:00 sebelum masuk materi, mengondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 11:00 selesai, materinya melanjutkan penjelasan motor DC dan mencatat materi		
		Piket Ruangan	Melakukan piket jaga ruangan piket, mengganti buku buku kemajuan hari dari setiap kelas X-XII		



LOG BOOK PROGRAM KERJA
Universitas Negeri Yogyakarta



NAMA LOKASI	: SMKN 3 Yogyakarta	NAMA MAHASISWA	: Rio Indra Novianto
ALAMAT LOKASI	: Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodinigratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	NIM	: 22501241025
PEMBIMBING DI LOKASI PK	: Suryono, S.Pd., M.T	PRODI	: Pendidikan Teknik Elektro
		NAMA DPL	: Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 11 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi kendali dasar dan monitoring input output menggunakan Smart relay Zelio JOB 3	Pembukaan kelas dari jam 06:45 dibuka dengan berdoa dan melakukan penjelasan job 3 setelah itu di lanjutkan dengan merangkai rangkaian kendali sesuai dengan jobsheet, hasilnya siswa mampu merangkai sesuai dengan perintah yang ada lalu kelas diakhiri jam 15:30	Ada beberapa siswa yang salah dalam memasang kabel	Mendampingi dan mengarahkan sesuai dengan perintah yang seharusnya
2.	Selasa, 12 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi melanjutkan rangkaian kendali dengan zelio dan belajar program dasar dengan JOB 3	Pembukaan kelas dari jam 06:45 dibuka dengan berdoa dan hasilnya siswa dapat mengikuti programnya praktik dengan baik meskipun ada beberapa siswa yang sedikit kesulitan dalam memahami pemrograman menggunakan zeliOSOFT2 dan kelas diakhiri jam 15:30	Ada beberapa siswa yang kesulitan dalam mengerjakan programnya	Menjelaskan ulang cara pengerjaan dan membantu masalah yang terjadi

3.	Rabu, 13 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T dengan materi <u>Job</u> 4 Rangkaian <u>Forward Reverse</u> dengan menggunakan <u>Zelio</u>	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 sebelum masuk materi, mengondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 15:30 selesai, materi yang diberikan adalah rangkaian kendali dan <u>power</u> dari rangkaian <u>forward</u> dan <u>reverse</u> serta cara uji dari hasil pemrograman <u>zelio</u>	Tidak ada	Tidak ada
4.	Kamis, 14 Agustus 2025	Mengajar kelas XI TL dengan penjelasan teori tentang rangkaian motor Fasa Sinkron	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 dan menjelaskan mengenai motor AC dan mencatat materi yang telah diberikan, dan kelas ditutup jam 11:45	Tidak ada	Tidak ada
5.	Jum'at, 15 Agustus 2025	Piket 5S	Melakukan piket 5S di depan gerbang dan menyalami siswa		
		Pembukaan kelas XI TL 1 dan mengerjakan <u>Jobsheet</u> 3 mengenai rangkaian kendali motor 1 fasa dan cara membalik putarannya	Melakukan pembukaan kelas jam 08:00 sebelum masuk materi, mengondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 11:00 selesai, materi yang diberikan adalah cara merangkai rangkaian motor 1 fasa dan membalik arah putarannya		
		Piket Ruangan	Melakukan piket jaga ruangan piket, mengganti buku <u>buku</u> kemajuan hari dari setiap kelas X-XII		



LOG BOOK PROGRAM KERJA
Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA LOKASI : SMKN 3 Yogyakarta ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta PEMBIMBING DI LOKASI PK : Suryono, S.Pd., M.T	NAMA MAHASISWA : Rio Indra Novianto NIM : 22501241025 PRODI : Pendidikan Teknik Elektro NAMA DPL : Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T
--	---

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 18 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T dengan materi pengujian komponen panel dengan alat ukur dari <u>Job</u> 1	Pembukaan kelas dari jam 06:45 dibuka dengan berdoa dan melakukan penjelasan <u>job</u> 1 dan anak <u>anak</u> merangkai sesuai <u>job</u> yang diberikan lalu melakukan pengukuran sesuai dengan langkah <u>langkah</u> yang ada, hasilnya siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan yang diperintahkan lalu kelas diakhiri jam 15:30	Ada beberapa siswa yang lupa dan bingung dalam memasang komponen dan ada yang tidak tahu mengenai cara dengan alat ukur.	Melakukan penjelasan ulang mengenai cara pemasangan komponen dan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai.
2.	Selasa, 19 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T dengan materi melanjutkan rangkaian kendali dengan <u>jogging</u> dengan panduan dari <u>Job</u> 2	Pembukaan kelas dari jam 06:45 dibuka dengan berdoa dan melakukan penjelasan materi <u>job</u> 2 setelah itu siswa diminta merangkai sesuai dengan <u>Job</u> 2 dan melakukan pengujian hasilnya siswa dapat mengikuti kegiatan praktik sesuai dengan perintah yang diberikan setelah itu kelas diakhiri jam 15:30	Tidak ada	Tidak ada

3.	Rabu, 20 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T dengan materi <u>Job</u> Merangkai sesuai <u>job</u> dan melakukan QC sesuai tabel	3Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 sebelum masuk materi, mengondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 15:30 selesai, materi yang diberikan adalah melanjutkan merangkai dan <u>melakukan</u> pengujian rangkaian dengan alat ukur, hasilnya siswa dapat mengikuti pembelajaran dan dapat melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai	Tidak ada	Tidak ada
4.	Kamis, 21 Agustus 2025	Mengajar kelas XI TL dengan penjelasan teori tentang rangkaian motor Fasa Sinkron	4Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 dan menjelaskan mengenai motor AC dan merangkai sesuai dengan <u>job</u> yang diberikan <u>rangkai</u> , kendali, rangkaian <u>power</u> dan rangkaian membalik arah, setelah itu kelas akan ditutup jam 11:45	Tidak ada	Tidak ada
5.	Jum'at, 22 Agustus 2025	Piket 5S	Melakukan piket 5S di depan gerbang dan menyalami siswa		
		Pembukaan kelas XI TL 1 dan mengerjakan Melanjutkan <u>Job</u> sheet 5 mengenai rangkaian kendali motor 1 fasa dan cara membalik <u>putarannya</u> dan melengkapi tugas yang belum	Melakukan pembukaan kelas jam 08:00 sebelum masuk materi, mengondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 11:00 selesai, materi yang diberikan adalah cara merangkai rangkaian motor 1 fasa dan membalik arah <u>putarannya</u> dan melengkapi tugas yang belum		
		Piket Ruangan	Melakukan piket jaga ruangan piket, mengganti buku kemajuan hari dari setiap kelas X-XII		



LOG BOOK PROGRAM KERJA
Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA LOKASI	: SMKN 3 Yogyakarta	NAMA MAHASISWA	: Rio Indra Novianto
ALAMAT LOKASI	: Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningrat, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	NIM	: 22501241025
PEMBIMBING DI LOKASI PK	: SURYONO, S.Pd., M.T.	PRODI	: Pendidikan Teknik Elektro
		NAMA DPL	: Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 25 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T 1 dengan materi pengenalan <u>Smart Relay</u> <u>Zelio</u> dan melakukan perangkaian <u>job</u> 3	1Pembukaan kelas dari jam 06:45 dan dibuka dengan berdoa dan melakukan penjelasan <u>job</u> 3 dengan ppt yang saya buat dan melakukan penjelasan mengenai <u>Smart Relay</u> , rangkaian yang akan dibuat, setelah itu <u>melakukan</u> uji rangkaian dengan alat ukur, hasilnya siswa dapat memahami perangkat <u>smart relay</u> walaupun ada beberapa anak yang sedikit kesulitan dalam memahami cara perangkaian <u>input</u> dan <u>output</u> , lalu kelas diakhiri jam 15:30	Ada beberapa siswa yang lupa dan bingung dalam memasang <u>smart relay</u> dan bingung dalam mentransfer program ke <u>Smart Relay</u> .	Melakukan penjelasan ulang mengenai cara pemasangan dan mendampingi dalam merangkai rangkaian dan programnya
2.	Selasa, 26 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi rangkaian pemrograman <u>timer</u> dengan <u>smart relay</u> <u>Zelio</u> dengan panduan dari <u>Job</u> 4	3Pembukaan kelas dari jam 06:45 dan dibuka dengan berdoa dan melakukan penjelasan materi <u>job</u> 3 mengenai <u>timer</u> setelah itu siswa diminta merangkai sesuai dengan <u>Job</u> yang diberikan dan melakukan pengujian hasilnya siswa dapat mengikuti kegiatan praktik mengatur <u>timer</u> dengan	Ada beberapa siswa yang kebingungan dalam mengatur <u>timer</u> pada aplikasi <u>zeliosoft2</u>	Mengarahkan dalam pemrograman dan membantu siswa yang masih belum paham mengenai pengaplikasian <u>timer</u> pada

			program <u>zeliq</u> sesuai dengan perintah yang diberikan setelah itu kelas diakhiri jam 15:30		
3.	Rabu, 27 Agustus 2025	Mengajar kelas XII T 3 dengan materi <u>Job 5</u> mengenai <u>Counter</u> pada <u>Zelio</u> . Merangkai sesuai <u>job</u> dan melakukan QC sesuai tabel	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 sebelum masuk materi, mengondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 15:30 selesai, materi yang diberikan adalah mengenai <u>Counter</u> . Pada <u>Zelio</u> , setelah itu siswa diminta merangkai sesuai dengan <u>jobsheet</u> yang diberikan, dan melakukan pengukuran hasil	Ada beberapa siswa yang keliru saat <u>setting Counter</u> yang benar pada program	Membantu dalam <u>setting counter</u> yang benar
4.	Kamis, 28 Agustus 2025	Mengajar kelas XI TL 1 dengan Materi kendali motor AC 1 Fasa <u>job</u> ke 6	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 dan menjelaskan mengenai motor AC dan merangkai sesuai dengan <u>job</u> yang diberikan <u>rangkain</u> kendali, rangkaian <u>power</u> dan rangkaian membalik arah <u>forward Reverse</u> , setiap siswa maju untuk mencoba 1 l di setiap <u>trimer</u> , setelah itu kelas ditutup jam 11:45	Tidak ada	Tidak ada
5.	Jum'at, 29 Agustus 2025	Piket 5S	Melakukan piket 5S di depan gerbang dan menyalami siswa		
		Pembukaan kelas XI TL 1 dan mengerjakan Melanjutkan <u>Jobsheet 6</u> mengenai rangkaian kendali motor 1 fasa dan cara membalik <u>putarnya</u> dan melengkapi tugas yang belum	Melakukan pembukaan kelas jam 08:00 sebelum masuk materi, mengondisikan kelas dan mendampingi setiap siswa yang maju dan penilaian hingga jam 11:00 selesai, materi yang diberikan adalah cara merangkai rangkaian motor 1 fasa dan membalik arah <u>putarnya</u> dan melengkapi laporan yang belum lengkap dan kelas ditutup jam 13:55		
		Piket Ruangan	Melakukan piket jaga ruangan piket, mengganti buku <u>buku</u> kemajuan hari dari setiap kelas X-XII		



LOG BOOK PROGRAM KERJA Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA LOKASI : SMKN 3 Yogyakarta
 ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2,
Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta,
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 PEMBIMBING DI : SURYONO, S.Pd., M.T.
 LOKASI PK :
 NAMA MAHASISWA : Rio Indra Novianto
 NIM : 22501241025
 PRODI : Pendidikan Teknik Elektro
 NAMA DPL : Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, September 2025	1. Mengajar kelas XII T 1 dengan materi <u>Job</u> ke 6 konveyor pengepakan barang	1. Pembukaan kelas dari jam 06:45 dibuka dengan berdoa dan melakukan penjelasan <u>job 6</u> tentang rangkaian konveyor pada industri dan mendampingi siswa saat praktik hingga selesai, lalu mengambil nilai pada setiap siswa, lalu kelas diakhiri jam 15:30	Tidak ada	Tidak ada
2.	Selasa, September 2025	2. Mengajar kelas XII T 3 dengan materi rangkaian pemrograman <u>Zelio</u> dengan panduan dari <u>Job 7</u> , dengan rangkaian industri	3. Pembukaan kelas dari jam 06:45 dibuka dengan berdoa dan melakukan penjelasan materi <u>job 7</u> tentang merangkai rangkaian yang digunakan pada industri dan panjang melakukan pengukuran dengan perintah yang diberikan setelah itu kelas diakhiri jam 15:30	Ada beberapa siswa yang kebingungan dalam program pemrograman dan membantu beberapa siswa yang masih belum paham perubahan dan programnya mengenai perubahan yang ada	Mengarahkan dalam pemrograman dan membantu beberapa siswa yang masih belum paham mengenai perubahan yang ada

3.	Rabu, 3 September 2025	Mengajar kelas XII T dengan materi melanjutkan <u>job</u> ke 7 ada beberapa yang belum bisa	Melakukan pembukaan kelas jam 06:45 sebelum masuk materi mengondisikan kelas dan mendampingi hingga jam 10.00 selesai, materi <u>nya</u> melanjutkan <u>job</u> ke 7 kemarin ada <u>ada</u> <u>tambahan</u> problem <u>solving</u>	Ada beberapa siswa yang keliru saat <u>setting Counter</u> yang benar	Membantu dalam <u>setting counter</u> yang benar
		Pendampingan sosialisasi TKA untuk siswa kelas 12	Mengkoordinasikan ke para siswa untuk ke aula guna <u>sosialisasi</u> TKA		
		Pengajian Bersama di Lapangan	Pengajian bersama seluruh warga <u>smkn</u> 3 Yogyakarta di lapangan basket tengah		
4.	Kamis, September 2025	Mengajar kelas XI TL dengan Materi melanjutkan <u>Job</u> kemarin dan melengkapi tugas siswa yang kosong	Melakukan pembukaan kelas jam 6:45 dan <u>menunjukan</u> tugas dan laporan siswa yang belum ada dan ada yang belum maju praktik, setelah itu kelas ditutup jam 11:45	Tidak ada	Tidak ada



LOG BOOK PROGRAM KERJA
Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA LOKASI : SMKN 3 Yogyakarta
ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2,
Cokrodinigratan, Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
PEMBIMBING DI : SURYONO, S.Pd., M.T.
LOKASI PK :
NAMA MAHASISWA : Rio Indra Novianto
NIM : 22501241025
PRODI : Pendidikan Teknik Elektro
NAMA DPL : Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 15 September 2025	Mengerjakan Tanggungan PK dan sekolah	Mahasiswa mengerjakan tanggungan PK dan Sekolah seperti <u>logbook</u> , <u>matrik</u> , laporan, admin pendidik, modul, LKPD		
		Upacara Bendera	Upacara Bendera hari <u>senin</u> rutin		
2.	Selasa, 9 September 2025	Mengerjakan Tanggungan PK dan sekolah	Mahasiswa mengerjakan tanggungan PK dan Sekolah seperti <u>logbook</u> , <u>matrik</u> , laporan, admin pendidik, modul, LKPD		
3.	Rabu, 10 September 2025	Mengerjakan Tanggungan PK dan sekolah	Mahasiswa mengerjakan tanggungan PK dan Sekolah seperti <u>logbook</u> , <u>matrik</u> , laporan, admin pendidik, modul, LKPD		
4.	Kamis, 11 September 2025	Mengerjakan Tanggungan PK dan sekolah	Mahasiswa mengerjakan tanggungan PK dan Sekolah seperti <u>logbook</u> , <u>matrik</u> , laporan, admin pendidik, modul, LKPD		
5.	Jumat, 12 September 2025	Piket 5S	Menyalami dan berjaga di halaman depan		
		Mengerjakan Tanggungan PK dan sekolah	Mahasiswa mengerjakan tanggungan PK dan Sekolah seperti <u>logbook</u> , <u>matrik</u> , laporan, admin pendidik, modul, LKPD		
		Piket ruang piket	Melakukan piket dan menjaga ruangan piket, mencatat buku kemajuan		



LOG BOOK PROGRAM KERJA
Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA LOKASI	: SMKN 3 Yogyakarta	NAMA MAHASISWA	: Rio Indra Novianto
ALAMAT LOKASI	: Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodingratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	NIM	: 22501241025
PEMBIMBING DI LOKASI PK	: SURYONO, S.Pd., M.T.	PRODI	: Pendidikan Teknik Elektro
		NAMA DPL	: Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, September 2025	8Mengajar kelas XII T dengan materi Job ke melakukan problem solving	7Pembukaan kelas dari jam 06:45, dibuka dengan berdoa dan melanjutkan problem solving pada tugas yang diberikan lalu kelas diakhiri jam 15:30		
2.	Selasa, September 2025	9Mengawasi dan mengoreksi Ujian kelas XII TL 1	8Pembukaan kelas dari jam 06:45, dibuka dengan berdoa dan melakukan penjelasan ujian dan pembagian urutan kloter ujian setelah itu kelas diakhiri jam 15:30		
3.	Rabu, September 2025	10Mengawasi dan mengoreksi Ujian kelas XII TL 1	9Pembukaan kelas dari jam 06:45, dibuka dengan berdoa dan melakukan penjelasan ujian dan pembagian urutan kloter ujian setelah itu kelas diakhiri jam 15:30		

4.	Kamis, September 2025	11Mengawasi dan mengoreksi Ujian kelas XI TL 1	10Melakukan pembukaan kelas jam 6:45 dan melakukan penjelasan ujian, lalu mengoreksi ujiannya, setelah itu kelas ditutup jam 11:45		
5.	Jumat, September 2025	12Piket 5S	Menyalami dan berjaga di halaman depan		
		Mengawasi dan mengoreksi Ujian kelas XI TL 1	Melakukan pembukaan kelas jam 8:30 dan melakukan penjelasan ujian, lalu mengoreksi ujiannya, setelah itu kelas ditutup jam 13:55		
		Piket ruang piket	Melakukan piket dan menjaga ruangan piket, mencatat buku kemajuan		



LOG BOOK PROGRAM KERJA
Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA LOKASI : SMKN 3 Yogyakarta
ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. ~~Monginsidi~~ No.2,
~~Cokrodiningratan~~, Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
PEMBIMBING DI : SURYONO, S.Pd., M.T.
LOKASI PK
NAMA MAHASISWA : Rio Indra Novianto
NIM : 22501241025
PRODI : Pendidikan Teknik Elektro
NAMA DPL : Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, September 2025	22 Mengerjakan Tanggungan PK dan sekolah	Mahasiswa mengerjakan tanggungan PK dan Sekolah seperti logbook , matrik , laporan, admin pendidik, modul, LKPD		
2.	Selasa, September 2025	23 Mengerjakan Tanggungan PK dan sekolah	Mahasiswa mengerjakan tanggungan PK dan Sekolah seperti logbook , matrik , laporan, admin pendidik, modul, LKPD		
3.	Rabu, September 2025	24 Mengerjakan Tanggungan PK dan sekolah	Mahasiswa mengerjakan tanggungan PK dan Sekolah seperti logbook , matrik , laporan, admin pendidik, modul, LKPD		
4.	Kamis, September 2025	25 Penarikan Mahasiswa Pk	Mahasiswa ditarik dari sekolah dengan acara penutupan		
5.	Jumat, September 2025	26 Piket SS	Menyalami dan berjaga di halaman depan		
		Mengerjakan Tanggungan PK dan sekolah	Mahasiswa mengerjakan tanggungan PK dan Sekolah seperti logbook , matrik , laporan, admin pendidik, modul, LKPD		
		Piket ruang piket	Melakukan piket dan menjaga ruangan piket, mencatat buku kemajuan		

Jumat, 10- 9 - 2025

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T
NIP 19620806 198812 1 001

Pembimbing di Lokasi

SURYONO, S.Pd., M.T.
NIP. 196806241998011001

Mahasiswa,

Rio Indra Novianto
NIM 22501241025

Lampiran 4 Modul Ajar

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2025



IDENTITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran : Instalasi Motor Listrik
Fase/Kelas : XII/TL
Nama Guru : Rio Indra Novianto
Bidang Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Program Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Konsentrasi Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Konsentrasi Keahlian : SMKN 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 03 / X.2 / SEJARAH / 2025-2026

Nama Penyusun : Rio Indra Novianto
 Sekolah : SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
 Fase/Kelas/Semester : 1 / XII / 1
 Alokasi Waktu : 12 Jpl (@45 menit)
 Elemen/Sub Elemen : Pengoperasian Rangkaian Kendali Motor, Pemrograman Smart Relay
 Media, Alat, dan Bahan : PPT, laptop, proyektor, kertas, spidol

IDENTIFIKASI	Karakteristik Peserta Didik: Peserta didik kelas XII Teknik Ketenagalistrikan telah mempelajari dasar-dasar listrik dan keselamatan kerja, mampu membaca simbol-simbol kelistrikan, serta terbiasa bekerja dalam tim. Mereka memerlukan penguatan pada keterampilan praktik terstruktur (merancang, merangkai, menguji) dengan penekanan K3.			
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi Instalasi Motor Listrik berfokus pada penguasaan rangkaian kendali motor 3 fasa (putar kanan–kiri, jogging, dan starter bintang) baik secara manual menggunakan kontaktor maupun otomatis menggunakan smart relay (Zelio). Materi disajikan secara prosedural agar siswa mampu bekerja sesuai standar industri.			
	Dimensi Profil Lulusan:			
	DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME		DPL 5 Kolaborasi	
	DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	
	DPL 3 Penalaran Kritis		DPL 7 Kesehatan	
	DPL 4 Kreativitas		DPL 8 Komunikasi	

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran: Peserta didik mampu menganalisis, merancang, merangkai, memprogram, dan menguji rangkaian kendali motor 3 fasa (putar kanan–kiri, dan starter bintang) menggunakan Smart Relay Zelio Maupun Manual secara aman, rapi, dan fungsional mengacu pada prosedur K3 dan standar industri.
	Lintas Disiplin Ilmu: PPKn (disiplin & tanggung jawab), Bahasa Indonesia (komunikasi teknis)

	• Matematika (perhitungan arus, daya, faktor daya) • Informatika (pemrograman Zelio Soft 2) • K3LH (Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan)
	Tujuan Pembelajaran: 3.1 Menjelaskan fungsi komponen (MCB, kontaktor, TOR, push button, E-Stop) serta simbol NO/NC pada rangkaian kendali. 3.2 Merangkai, menguji dan menjelaskan prinsip rangkaian, starter Bintang sesuai prosedur K3. 3.3 Memprogram smart relay Zelio untuk otomasi putar kanan–kiri dengan fitur interlock, Counter, dan penundaan (timer) untuk rangkaian Industri
	KKTP: 3.1.1 Menganalisis fungsi dan prinsip kerja rangkaian kendali motor listrik (putar kanan–kiri, dan starter bintang) berdasarkan diagram kontrol dan daya. 3.2.1 Merangkai, menguji, dan mengevaluasi rangkaian kendali motor listrik (manual maupun menggunakan smart relay Zelio) 3.3.1 Merancang program smart relay Zelio untuk otomasi putar kanan–kiri dengan fitur interlock, counter, dan penundaan (timer) untuk rangkaian industri.
	Topik Pembelajaran: 1. Jenis dan simbol komponen instalasi motor listrik (MCB, kontaktor, TOR, push button, emergency stop). 2. Fungsi dan prinsip kerja masing-masing komponen instalasi motor listrik. 3. Penerapan keselamatan kerja (K3) saat mengidentifikasi dan menggunakan komponen.
	Praktik Pedagogis: 1. Pembelajaran berbasis proyek sederhana: mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mempresentasikan fungsi komponen.
	Kemitraan Pembelajaran: 1. Antar guru mata pelajaran 2. Antar guru lintas mata pelajaran
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pendapat, solusi, dan ide perbaikan rangkaian di kelas maupun saat praktik bengkel. 2. Mengutamakan lingkungan kerja yang aman (K3LH): area praktik bersih, rapi (5R), alat ukur tertata, dan penggunaan APD wajib.

	3. Mengarahkan peserta didik untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim saat merancang, merangkai, dan memprogram rangkaian motor.
	Pemanfaatan Digital: 1. Website yang berisi materi pembelajaran 2. Canva 3. Google Form 4. Software Zeliosoft2

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (2 x 45 menit):

Topik Pembelajaran:

1. Identifikasi jenis dan simbol komponen instalasi motor listrik
2. Fungsi dan prinsip kerja setiap komponen

Kegiatan Awal (Berkesadaran, Bermakna): 15 menit

- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, dan memeriksa presensi dengan ramah.
- Peserta didik diajak melakukan yel-yel semangat untuk membangun suasana positif.
- Guru mengajak peserta didik membersihkan dan merapikan area tempat duduk serta meja praktik (unsur adiwiyata).
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: "Hari ini kita akan mengenal berbagai komponen instalasi motor listrik agar kalian memahami fungsi dan cara kerjanya sebelum mulai merangkai rangkaian."
- Guru mengajukan pertanyaan apersepsi kontekstual, seperti: "Komponen apa saja yang pernah kalian temui di panel listrik sekolah? Apa fungsi tombol STOP dan START?"
- Guru memotivasi peserta didik agar antusias: "Semakin kalian mengenal setiap komponen, semakin siap kalian bekerja teknisi listrik di industri."

Kegiatan Inti (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan): 65 menit

Memahami

- Guru menjelaskan secara singkat nama, simbol, dan fungsi dasar setiap komponen (MCB, kontaktor, TOR, push button NO/NC, emergency stop).
- Guru memperlihatkan komponen asli dan gambar simbol kelistrikan, lalu mendemonstrasikan cara kerja sederhana (misal menekan tombol untuk mengaktifkan kontaktor).
- Peserta didik mengamati secara langsung setiap komponen dan

mencatat ciri fisik serta fungsinya.

Mengaplikasi

- Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, masing-masing mengidentifikasi komponen nyata yang disediakan guru.
- Setiap kelompok membuat tabel identifikasi berisi nama komponen, simbol, fungsi, dan cara kerja.
- Peserta didik mempresentasikan hasil identifikasi secara singkat kepada kelompok lain dengan percaya diri.
- Peserta didik menjawab penilaian formatif melalui Google Form berisi pertanyaan simbol dan fungsi komponen.

Merefleksi

- Peserta didik menulis refleksi singkat: “Komponen apa yang paling penting menurut saya dan alasannya.”
- Guru memimpin diskusi reflektif: “Mengapa kita harus tahu fungsi tiap komponen sebelum merangkai rangkaian motor?”
- Kegiatan inti diakhiri dengan tepuk semangat dan apresiasi atas partisipasi peserta didik.

Kegiatan Penutup (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) – 10

menit

- Guru bersama peserta didik menarik kesimpulan tentang nama, simbol, dan fungsi utama komponen instalasi motor listrik.
- Peserta didik berbagi pengalaman tentang kesulitan membedakan komponen dan cara mengatasinya.
- Guru memberi pujian atas keaktifan peserta didik dan memotivasi agar mereka mempelajari diagram rangkaian untuk pertemuan berikutnya.
- Guru memberi tugas rumah: mencari gambar simbol standar IEC untuk 5 komponen yang telah dipelajari.
- Kelas ditutup dengan yel-yel semangat, doa, dan salam penutup.

Lampiran:

1. Asesmen Awal, Asesmen Formatif / Sumatif: Soal dan Rubrik Penilaian
2. Materi Pelajaran: Bisa ditunjukkan Sumber belajarnya/Link materi
3. LKPD

Waka Kurikulum

Koordinator Mata Pelajaran

Yogyakarta, 15-9-2025
Guru Pengampu

Gunawan, S.Pd., M.M.
NIP. 197112132005011004

M Nur Fauzi Ibrahim, S.Pd
NIP.

Rio Indra Novianto
NIM 22501241025

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2025



IDENTITAS

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran	: Instalasi Motor Listrik
Fase/Kelas	: XII/TL
Nama Guru	: Rio Indra Novianto
	: Teknik Ketenagalistrikan
Bidang Keahlian	: Teknik Ketenagalistrikan
Program Keahlian	: Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Konsentrasi Keahlian	: SMKN 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 03 / XII.1 / INSTALASI MOTOR LISTRIK / 2025-2026

Nama Penyusun : Rio Indra Novianto
 Sekolah : SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
 Fase/Kelas/Semester : 1 / XII / 1
 Alokasi Waktu : 12 Jpl (@45 menit)
 Elemen/Sub Elemen : Pengoperasian Rangkaian Kendali Motor, Pemrograman Smart Relay
 Media, Alat, dan Bahan : PPT, laptop, proyektor, kertas, spidol

IDENTIFIKASI	Karakteristik Peserta Didik: Peserta didik telah mempelajari dasar-dasar kelistrikan, keselamatan kerja, simbol kelistrikan, dan pengendalian motor secara manual. Mereka terbiasa bekerja dalam kelompok dan membutuhkan penguatan keterampilan merancang serta memprogram sistem otomatis sederhana.			
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi berfokus pada pengenalan smart relay Zelio Soft 2 dan software Zelio Soft 2 untuk membuat rangkaian kendali otomatis sederhana. Materi bersifat konseptual-prosedural untuk membiasakan peserta didik berpikir logis, sistematis, dan aman dalam praktik otomasi..			
	Dimensi Profil Lulusan:			
	DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME		DPL 5 Kolaborasi	
	DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	
	DPL 3 Penalaran Kritis		DPL 7 Kesehatan	
	DPL 4 Kreativitas		DPL 8 Komunikasi	

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran: Peserta didik mampu mengenal komponen smart relay Zelio Soft 2, memahami antarmuka pemrogramannya, serta membuat rangkaian kendali motor sederhana berbasis logika ON/OFF sesuai standar K3.
	Lintas Disiplin Ilmu: • PPKn (disiplin & tanggung jawab), Bahasa Indonesia (komunikasi teknis) • Matematika (perhitungan arus, daya, faktor daya)

	• Informatika (pemrograman Zelio Soft 2) • K3LH (Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan)
	Tujuan Pembelajaran: 1. Mengetahui bagian fisik smart relay Zelio Soft 2 dan cara kerjanya. 2. Memahami simbol dasar pada diagram ladder (I, Q, NO, NC, coil, timer). 3. Membuat program sederhana rangkaian ON/OFF lampu/motor pada Zelio Soft 2. 4. Menguji hasil program secara aman sesuai prosedur K3
	KKTP: 1. Mengidentifikasi bagian smart relay dan prinsip kerjanya. 2. Menyusun program dasar ladder ON/OFF di Zelio Soft 2. 3. Menguji program otomatis sederhana sesuai prosedur K3
	Topik Pembelajaran: 4. Mengetahui Smart Relay Zelio Soft 2 5. Dasar Pemrograman Diagram Ladder 6. Simulasi dan Uji Program ON/OFF
	Praktik Pedagogis: 2. Pembelajaran berbasis proyek
	Kemitraan Pembelajaran: 3. Antar guru mata pelajaran 4. Antar guru lintas mata pelajaran
	Lingkungan Pembelajaran: 4. Memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pendapat, solusi, dan ide perbaikan rangkaian di kelas maupun saat praktik bengkel. 5. Mengutamakan lingkungan kerja yang aman (K3LH): area praktik bersih, rapi (5R), alat ukur tertata, dan penggunaan APD wajib. 6. Mengarahkan peserta didik untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim saat merancang, merangkai, dan memprogram rangkaian motor.
	Pemanfaatan Digital: 5. <i>Website</i> yang berisi materi pembelajaran 6. Canva 7. Google Form 8. Software Zeliosoft2

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (2 x 45 menit):

Topik Pembelajaran:

1. Pengenalan Smart Relay Zelio Soft 2 & Rangkaian Otomatis Dasar

Kegiatan Awal (Berkesadaran, Bermakna): 15 menit

- Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
- Peserta didik melakukan yel-yel semangat.
- Membersihkan area kerja praktik (unsur adiwiyata).
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “Hari ini kita akan mengenal smart relay Zelio dan belajar membuat rangkaian otomatis sederhana agar kalian siap menghadapi sistem industri modern.”
- Guru memberi apersepsi: “Apa bedanya rangkaian manual yang kemarin kita buat dengan rangkaian otomatis?”

Kegiatan Inti (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan): 65 menit

Memahami

- Guru memperlihatkan bentuk fisik smart relay Zelio Soft 2 dan menjelaskan fungsi terminal input, output, dan power supply.
- Guru menampilkan antarmuka software Zelio Soft 2 dan simbol dasar (I, Q, NO, NC, coil, timer).
- Peserta didik mencatat dan bertanya hal yang belum dipahami.

Mengaplikasi

- Guru mendemonstrasikan cara membuat program ON/OFF sederhana: tombol (I) menyalakan lampu/motor (Q).
- Peserta didik membuat program serupa di komputer masing-masing.
- Peserta didik mengunduh program ke smart relay dan menguji hasilnya pada panel praktik.
- Peserta didik mengisi kuis formatif melalui Google Form.

Merefleksi

- Peserta didik menulis kesulitan dan hal baru yang dipelajari saat memprogram.
- Guru memimpin diskusi reflektif: “Bagaimana otomatisasi membuat kerja kita lebih efisien dan aman?”
- Guru memberi penguatan tentang pentingnya prosedur K3 saat menguji rangkaian.

Kegiatan Penutup (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) – 10 menit

- Guru dan peserta didik menyimpulkan materi: pengenalan Zelio, simbol dasar ladder, dan cara membuat rangkaian ON/OFF.
- Guru memberi pujian atas keberanian mencoba memprogram.
- Peserta didik diberi tugas rumah: membuat sketsa diagram ladder rangkaian putar kanan–kiri untuk disiapkan minggu depan.
- Kelas ditutup dengan doa dan salam semangat.

Lampiran:

1. Asesmen Awal, Asesmen Formatif / Sumatif : Soal dan Rubrik Penilaian
2. Materi Pelajaran : Bisa ditunjukkan Sumber belajarnya/Link materi
3. LKPD

Waka Kurikulum

Koordinator Mata Pelajaran

Yogyakarta, 1 Juli 2025
Guru Pengampu

Gunawan, S.Pd., M.M.
NIP. 197112132005011004

M Nur Fauzi Ibrahim
NIP

Rio Indra Novianto
NIM 22501241025

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2025



IDENTITAS

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran : Instalasi Motor Listrik
 Fase/Kelas : XII/TL
 Nama Guru : Rio Indra Novianto
 Bidang Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
 Program Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
 Program Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik
 Konsentrasi Keahlian : SMKN 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 03 / X.2 / INSTALASI MOTOR LISTRIK / 2025-2026

Nama Penyusun : Rio Indra Novianto
Sekolah : SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Fase/Kelas/Semester : 1 / XII / 1
Alokasi Waktu : 12 Jpl (@45 menit)
Elemen/Sub Elemen : Pengoperasian Rangkaian Kendali Motor, Pemrograman Smart Relay
Media, Alat, dan Bahan : PPT, laptop, proyektor, kertas, spidol

IDENTIFIKASI	Karakteristik Peserta Didik: Peserta didik telah mengenal simbol kelistrikan dan fungsi dasar komponen, serta terbiasa bekerja dalam tim. Mereka memerlukan penguatan keterampilan praktik perakitan rangkaian nyata dengan penerapan K3 secara ketat.			
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi berfokus pada penerapan langsung prinsip kerja komponen dalam rangkaian kendali motor 3 fasa (putar kanan–kiri dan starter bintang). Pembelajaran disusun secara prosedural agar siswa terbiasa merancang, merangkai, dan menguji rangkaian sesuai standar industri.			
	Dimensi Profil Lulusan:			
	DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	✓	DPL 5 Kolaborasi	✓
	DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	✓
	DPL 3 Penalaran Kritis	✓	DPL 7 Kesehatan	
	DPL 4 Kreativitas		DPL 8 Komunikasi	✓

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran: Peserta didik mampu merancang, merangkai, dan menguji rangkaian kendali motor 3 fasa putar kanan–kiri dan starter bintang secara manual menggunakan kontaktor, push button, TOR, dan timer sesuai prosedur K3.
	Lintas Disiplin Ilmu:

	• PPKn (disiplin & tanggung jawab), Bahasa Indonesia (komunikasi teknis) • Matematika (perhitungan arus, daya, faktor daya) • K3LH (Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan)
	Tujuan Pembelajaran: 5. Menjelaskan fungsi dan prinsip kerja rangkaian kendali motor 3 fasa secara manual 6. Merancang diagram daya dan diagram kendali 7. Merangkai rangkaian kendali motor putar kanan–kiri dan starter bintang 8. Menguji hasil rangkaian sesuai prosedur keselamatan kerja
	KKTP: 1. Merangkai, menguji, dan mengevaluasi rangkaian kendali motor listrik (manual menggunakan kontaktor, TOR, push button, timer) 2. Menjelaskan hasil pengujian rangkaian dan menganalisis penyebab kesalahan kerja
	Topik Pembelajaran: 7. Rangkaian Kendali Motor Putar Kanan–Kiri (Forward–Reverse) 8. Rangkaian Kendali Motor Starter Bintang (Star–Delta) 9. Penerapan keselamatan kerja (K3) saat merangkai komponen.
	Praktik Pedagogis: 1. Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning)
	Kemitraan Pembelajaran: 5. Antar guru mata pelajaran 6. Antar guru lintas mata pelajaran
	Lingkungan Pembelajaran: 7. Memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pendapat, solusi, dan ide perbaikan rangkaian di kelas maupun saat praktik bengkel. 8. Mengutamakan lingkungan kerja yang aman (K3LH): area praktik bersih, rapi (5R), alat ukur tertata, dan penggunaan APD wajib. 9. Mengarahkan peserta didik untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim saat merancang dan merangkai rangkaian motor.
	Pemanfaatan Digital: 9. Website yang berisi materi pembelajaran 10. Canva 11. Google Form

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (2 x 45 menit):

Topik Pembelajaran:

1. Merancang rangkaian kendali motor 3 fasa putar kanan–kiri manual
2. Merangkai komponen pada panel box sesuai perintah yang ada di jobsheet

Kegiatan Awal (Berkesadaran, Bermakna): 15 menit

- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, dan memeriksa presensi dengan ramah.
- Peserta didik diajak melakukan yel-yel semangat untuk membangun suasana positif.
- Guru mengajak peserta didik membersihkan dan merapikan area tempat duduk serta meja praktik (unsur adiwiyata).
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “Hari ini kalian akan belajar merancang dan merangkai rangkaian putar kanan–kiri secara manual menggunakan kontaktor dan push button.”
- Guru mengaitkan materi sebelumnya: “Kemarin kita mengenal fungsi dan simbol komponen. Hari ini kita akan menyusunnya menjadi satu sistem kerja.”
- Guru memotivasi peserta didik agar antusias: “Semakin kalian mengenal setiap komponen, semakin siap kalian bekerja teknisi listrik di industri.”

Kegiatan Inti (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan): 65 menit

Memahami

- Guru menjelaskan prinsip kerja rangkaian putar kanan–kiri: cara membalik arah putaran motor dengan menukar dua fasa.
- Guru menggambar diagram kendali dan diagram daya di papan, lalu menjelaskan alur kerja komponen (MCB → kontaktor kanan → kontaktor kiri → motor).
- Guru menekankan aspek keselamatan (tidak boleh kedua kontaktor aktif bersamaan → gunakan interlock).

Mengaplikasi

- Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil merancang ulang diagram rangkaian berdasarkan panduan guru.
- Peserta didik merangkai komponen nyata di papan praktik sesuai diagram (memasang MCB, kontaktor, push button, kabel).
- Guru membimbing dan memantau setiap kelompok, memberi arahan keselamatan kerja.
- Setelah selesai, peserta didik melakukan pengujian rangkaian dengan

pengawasan guru

Merefleksi

- Setelah uji coba, peserta didik mencatat hasil pengamatan: arah putaran motor, cara kerja tombol, dan kendala saat merangkai.
- Guru mengajak diskusi: “Bagaimana cara kalian memastikan kedua kontaktor tidak aktif bersamaan?”
- Guru memberikan umpan balik atas hasil kerja kelompok, menekankan kerja sama dan ketelitian.

Kegiatan Penutup (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) – 10 menit

- Guru bersama peserta didik menyimpulkan langkah kerja merancang dan merangkai rangkaian putar kanan–kiri.
- Peserta didik menyampaikan kesulitan atau tantangan selama praktik dan cara mengatasinya.
- Guru memberikan penguatan dan apresiasi atas usaha peserta didik.
- Guru memberi tugas rumah: membuat ulang diagram rangkaian putar kanan–kiri di buku catatan dan menjelaskan alurnya secara tertulis.
- Kelas ditutup dengan yel-yel semangat, doa, dan salam penutup

Lampiran:

1. Asesmen Awal, Asesmen Formatif / Sumatif : Soal dan Rubrik Penilaian
2. Materi Pelajaran : Bisa ditunjukkan Sumber belajarnya/Link materi
3. LKPD

Waka Kurikulum

Koordinator Mata Pelajaran

Yogyakarta, 15- 9- 2025
Guru Pengampu

Gunawan, S.Pd., M.M.
NIP.197112132005011004

M Nur Fauzi, S.Pd
NIP .

Rio Indra Novianto
NIM 22501241025

Lampiran 5 LKPD

SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA		
MATA <u>PRAKTIKUM</u> : INSTALASI MOTOR LISTRIK XI		
Konsentrasi Keahlian: Teknik Instalasi Tenaga Listrik	IDENTIFIKASI KOMPONEN PENGAMAN <u>DAN KOMPONEN</u> KENDALI DAN OUTPUT PADA RANGKAIAN KENDALI ELEKTROMEKANIK	Nomor JOB : 1
Nama :		Tanggal Praktik : ...
Kelas / NIS : /		Waktu : 4x45 menit

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mengetahui bentuk fisik komponen Pengaman dan Input rangkaian kendali elektromekanik.
2. Menjelaskan fungsi dari komponen Pengaman dan Input rangkaian kendali elektromekanik dengan baik.
3. Menggambar Simbol komponen Pengaman dan Input rangkaian kendali elektromekanik sesuai standard an proporsi yang tepat.
4. Memeriksa kondisi komponen Pengaman dan Input rangkaian kendali elektromekanik menggunakan alat ukur.

B. Alat dan Bahan

NO	NAMA	SPEKIFIKASI	JUMLAH	SATUAN	KET
ALAT					
1.	Multimeter	Analog	1	Buah	
2.	Multimeter	Digital	1	Buah	
3.	Tespen		1	Buah	
4.	Obeng + Besar		1	Buah	
5.	Obeng – Besar		1	Buah	
6.	Obeng + Kecil		1	Buah	
7.	Obeng – Kecil		1	Buah	
8.	Tang Kupas		1	Buah	
9.	Tang Potong		1	Buah	
10.	Tang Kombinasi		1	Buah	
11.	Tang Lancip		1	Buah	
12.	Handphone/Kamera		1	Buah	
13.	Laptop/computer		1	Buah	
BAHAN					

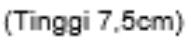
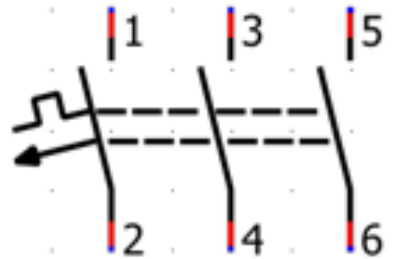
1.	MCB 1 Fasa		1	Buah	
2.	MCB 3 Fasa		1	Buah	
3.	ELCB 1 Fasa		1	Buah	
4.	ELCB 3 Fasa		1	Buah	
5.	Push Button	NO/NC	1	Buah	
6.	Emergency Switch	NO/NC	1	Buah	
7.	TOR		1	Buah	
8.	Timer		1	Buah	
9.	Motor Listrik 3 Fasa		1	Buah	

C. Langkah Kerja

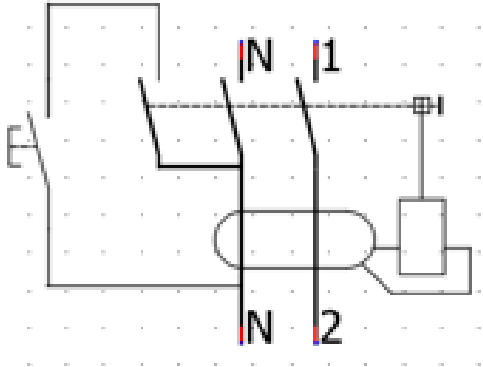
1. Siapkan alat dan bahan
2. Periksa spesifikasi komponen yang akan diidentifikasi
3. Gambar sketsa komponen yang memperlihatkan semua posisi terminalnya dan perhatikan nomor pada terminal tersebut.
4. Periksa spesifikasi komponen (merk, tipe, arus, tegangan, jumlah terminal)
5. Gambar sketsa komponen lengkap terminalnya serta beri label terminal.
6. Hitung jumlah terminal setiap komponen.
7. Ukur resistansi terminal utama saat kondisi ON dan OFF. Hitung jumlah terminal yang tersedia
8. ~~Catat hasil identifikasi pada data praktik~~
9. Lakukan pengukuran hambatan pada terminal untuk memeriksa kondisi komponen masih baik atau tidak.
10. Pengukuran dilakukan menggunakan 2 jenis multimeter, yaitu Analog dan Digital secara bergantian.
11. Catat hasil pengukuran pada data praktik
12. Dokumentasikan dengan menggunakan kamera HP hasil pengukuran yang didapat.
13. Lanjutkan pada komponen yang lain.
14. Dokumentasikan secara individu saat proses praktik. (Pastikan terlihat wajahnya).
15. Foto praktik dikumpulkan kepada Guru pendamping setelah digabung 8 Foto dari 8 siswa.
16. Rapikan alat dan bahan jika sudah selesai praktikum kembali pada tempat penyimpanan semula.
17. Kerjakan kesimpulan dan pertanyaan sesuai instruksi.

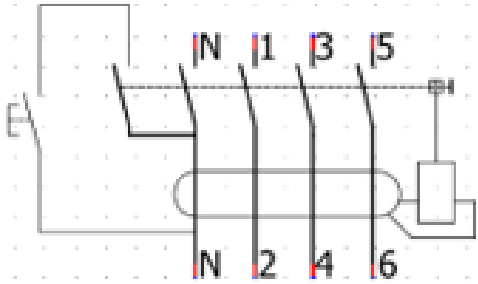
D. Data Praktik

MCB 1 Fasa	
Foto Komponen (Bentuk Fisik)	Simbol (dilengkap Nomor Terminal)
	
Spesifikasi	Kondisi (Pengukuran)
Merk: Model: Tipe: Rating Arus: Tahanan Trip: Jumlah Terminal:	Kondisi ON: Rata-rata hambatan terminal 1-2 = $0 \Omega / 579,5 \Omega$ Kondisi OFF: Rata-rata hambatan terminal 1-2 = $\infty \Omega / OL$

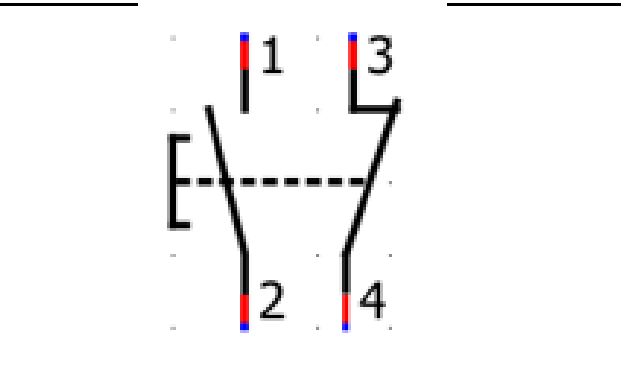
MCB 3 Fasa	
Foto Komponen (Bentuk Fisik)	Simbol (dilengkap Nomor Terminal)
	
Spesifikasi	Kondisi (Pengukuran)
Merk: Model: Tipe: Rating Arus: Tahanan Trip: Jumlah Terminal:	Kondisi ON: Rata-rata hambatan terminal 1-2 = ... Ω Rata-rata hambatan terminal 3-4 = ... Ω Rata-rata hambatan terminal 5-6 = ... Ω Kondisi OFF:

	sar hambatan terminal 1-2= ... Ω sar hambatan terminal 3-4= ... Ω sar hambatan terminal 5-6= ... Ω
--	---

ELCB 1 Fasa	
Foto Komponen (Bentuk Fisik)	Simbol (dilengkap Nomor Terminal)
(Tinggi 7,5cm)	
Spesifikasi	Kondisi (Pengukuran)
erk: odel: ting Arus: esidual Arus: mlah Terminal:	ndisi ON: sar hambatan terminal 1-2= ... Ω sar hambatan terminal Ni-No= ... Ω ndisi OFF: sar hambatan terminal 1-2= ... Ω sar hambatan terminal Ni-No= ... Ω

ELCB 3 Fasa	
Foto Komponen (Bentuk Fisik)	Simbol (dilengkap Nomor Terminal)
(Tinggi 7,5cm)	

Spesifikasi	Kondisi (Pengukuran)
Merk: Model: Tipe: Rating Arus: Residual Arus: Jumlah Terminal:	Kondisi ON: Resistansi hambatan terminal 1-2= ... Ω Resistansi hambatan terminal 3-4= ... Ω Resistansi hambatan terminal 5-6= ... Ω Resistansi hambatan terminal Ni-No= ... Ω Kondisi OFF: Resistansi hambatan terminal 1-2= ... Ω Resistansi hambatan terminal 3-4= ... Ω Resistansi hambatan terminal 5-6= ... Ω Resistansi hambatan terminal Ni-No= ... Ω

Push Button	
Foto Komponen (Bentuk Fisik)	Simbol (dilengkap Nomor Terminal)
 (Tinggi 7,5cm)	
Spesifikasi	Kondisi (Pengukuran)
Merk/Tipe: Arus Maksimal: Tegangan Maksimal: Jumlah Terminal:	Kondisi Normal (Tidak ditekan): Resistansi hambatan terminal 1-2= ... Ω Resistansi hambatan terminal 3-4= ... Ω Kondisi ditekan: Resistansi hambatan terminal 1-2= ... Ω Resistansi hambatan terminal 3-4= ... Ω

Emergency Switch	
Foto Komponen (Bentuk Fisik)	Simbol (dilengkap Nomor Terminal)

(Tinggi 7,5cm)	
Spesifikasi	Kondisi (Pengukuran)
Merk/Tipe: Arus Maksimal: Tegangan Maksimal: Jumlah Terminal:	Kondisi Normal (Tidak ditekan): Besar hambatan terminal 1-2= ... Ω Besar hambatan terminal 3-4= ... Ω Kondisi ditekan: Besar hambatan terminal 1-2= ... Ω Besar hambatan terminal 3-4= ... Ω

Dst.

E. Kesimpulan

1. MCB dapat mengamankan rangkaian dari kondisi apa saja ?
2. ELCB dapat mengamankan rangkaian dari kondisi apa saja ?
3. Berapa jumlah terminal MCB 1 Fasa?
4. Berapa jumlah terminal ELCB 1 Fasa?
5. Mengapa jumlah terminal MCB 1 Fasa dan ELCB 1 Fasa berbeda?
6. Pada Komponen Push Button, Kontak NC ditunjukkan terminal nomor berapa?
7. Jika 2 terminal diukur hambatannya dan hasilnya sangat besar pada keadaan normal, maka jenis kontak yang ditunjukkan oleh terminal tersebut adalah kontak ...
8. Sebutkan fungsi utama kontaktor pada rangkaian kendali motor 3 fasa!
9. Mengapa timer dibutuhkan pada rangkaian bintang-segitiga?
10. Bagaimana cara kerja TOR melindungi motor?
11. Sebutkan langkah pengecekan kondisi motor sebelum disambung ke rangkaian daya!

F. Dokumentasi

(Foto berwarna saat Praktik, tampak wajah praktikan dan alat praktiknya)

(Tinggi 7,5cm)

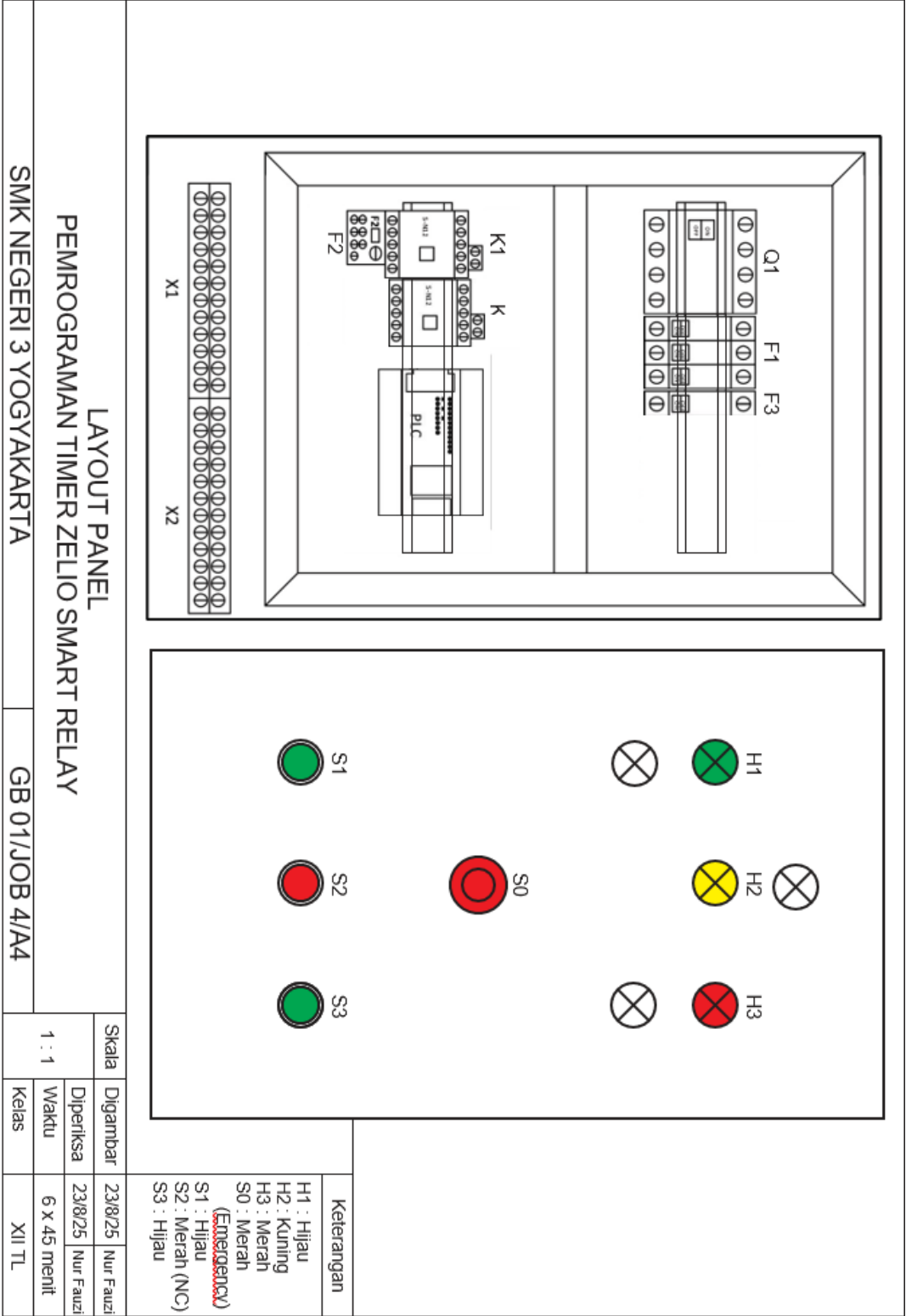
Yogyakarta, _____

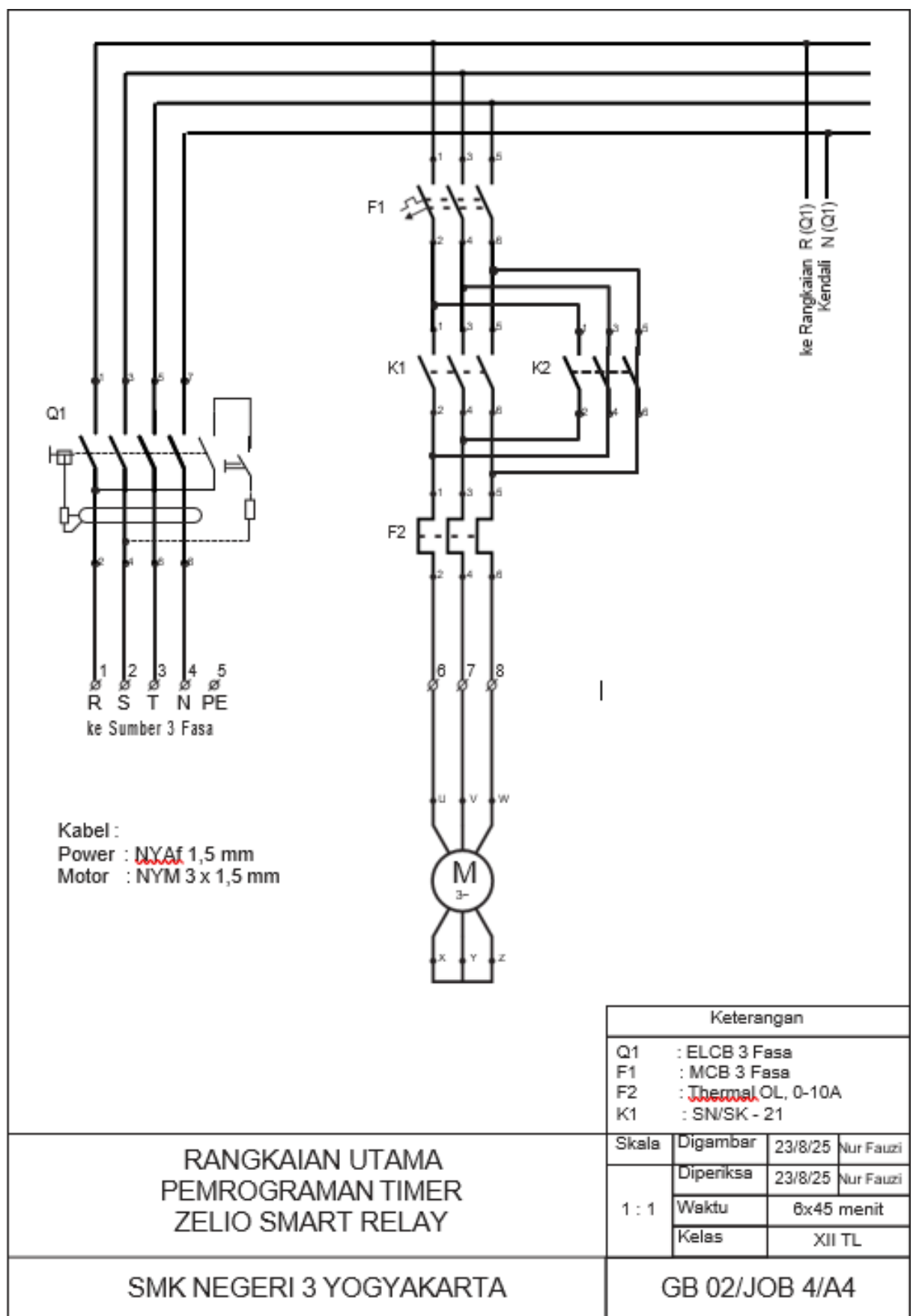
Guru Pendamping

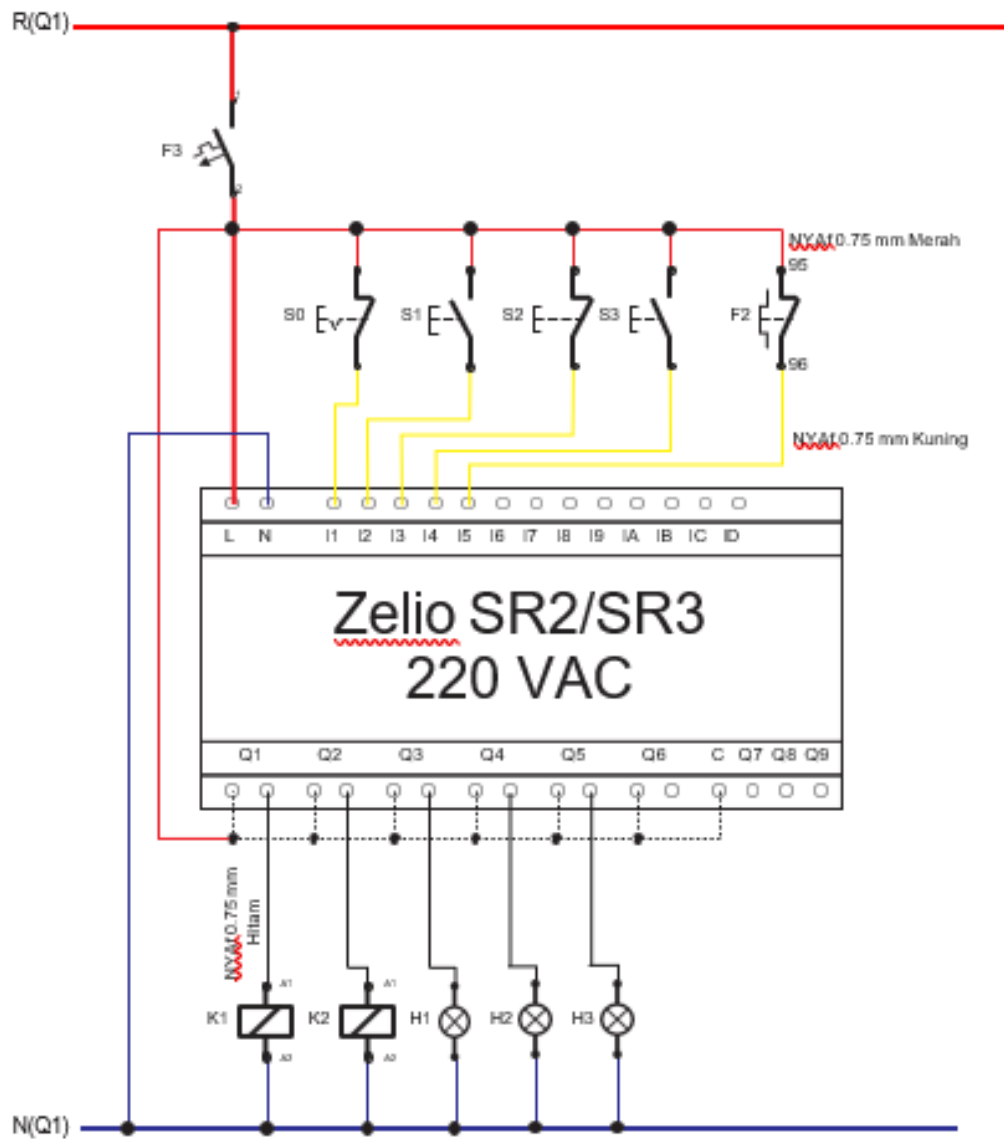
Praktikan

(Lutfi Nur Indrawan, S.Pd)

(_____)







Keterangan			
Kabel :			
P(Q1) : NYAf 1.5 mm (Merah)			
N(Q1) : NYAf 1.5 mm (Biru)			
Input : NYAf 0.75 mm (Kuning)			
Output : NYAf 0.75 mm (Hitam)			
1 : 1	Skala	Digambar	23/8/25 Nur Fauzi
		Diperiksa	23/8/25 Nur Fauzi
		Waktu	6x45 menit
		Kelas	XII TL
RANGKAIAN KENDALI PEMROGRAMAN TIMER ZELIO SMART RELAY		GB 03/JOB 4/A4	
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA			

PENGUJIAN PANEL PEMROGRAMAN TIMER ZELIO SMART RELAY

A. ~~Konektivitas~~

1. Rangkaian Sumber Listrik

- Jangan hubungkan panel dengan sumber dan beban
- Hidupkan pengaman Q1, F1 dan F3
- Aktifkan manual K1 (Tekan tuas dengan obeng)
- Cek Kontinuitas dengan Ohmmeter pada terminal berikut

Terminal Sumber	Terminal Beban	Hasil (Hubung = OK)
R	U	
S	V	
T	W	
R	L1 Zelio	
N	L2/N Zelio	

B. ~~ShortCircuit~~ (Hubung singkat)

- Jangan hubungkan panel dengan sumber dan beban
- Hidupkan semua pengaman (Q1, F1, F3)
- Aktifkan manual K1 atau K2 (Tekan tuas dengan obeng)
-  Cek Kontinuitas dengan Ohmmeter pada terminal berikut

Sumber Tegangan	K1 ON (Hubung = Not OK)	K2 ON (Hubung = Not OK)
R-S		
R-T		
R-N		
S-T		
S-N		
T-N		

C. Tegangan Sumber

- Matikan semua pengaman (Q1, F1, F3)
- Hubungkan panel dengan sumber tegangan 3 ~~fasa~~
- Cek nilai tegangan pada terminal sumber

Sumber Tegangan	Hasil (Volt)	Sumber Tegangan	Hasil (Volt)
R-S		R-N	
R-T		S-N	
S-T		T-N	

D. Input Zelio

- Hidupkan semua pengaman (Q1, F1, F3)
- Reset F2 dan S0 (EMG)
- Hapus Program pada Zelio Smart Relay**
- Lakukan uji coba input dengan menggunakan checklist berikut ini

Komponen	Kondisi Normal	Kondisi Aktif	Sesuai Rangkaian
S0	I1 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK
S1	 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK
S2	 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK
S3	 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK
F2	 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK

*) Lingkari yang sesuai

Yogyakarta, Agustus 2025

Praktikan,

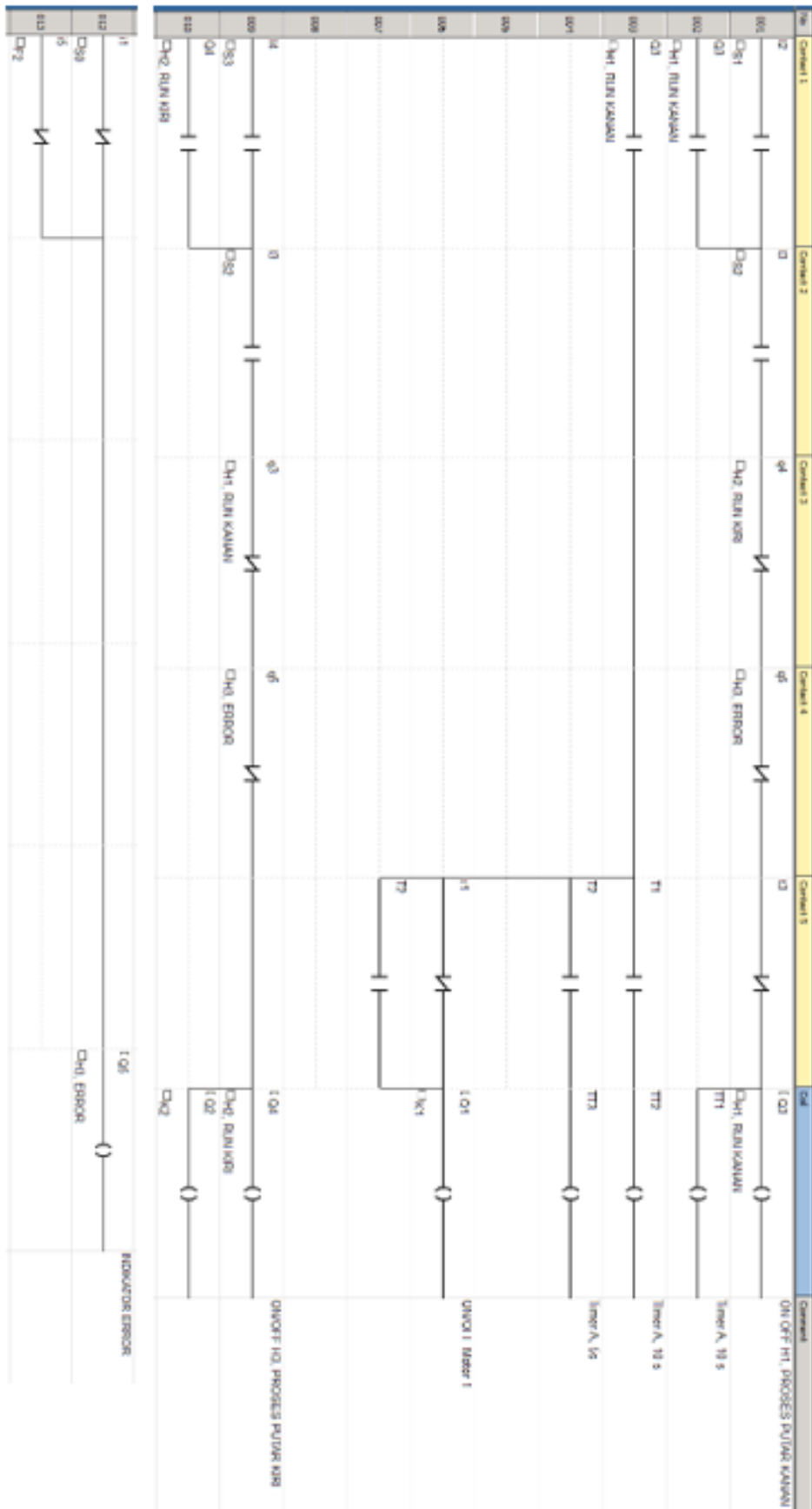
(.....)

LATIHAN PENROGRAMAN TIMER ZELIO SMART RELAY

A. PROGRAM 1 : DIRECT INPUT OUTPUT



B. PROGRAM 2 : RUNNING OTOMATIS



Jelaskan Hasil Kerja rangkaian:

No	AKSI	Proses Putar Kanan	No	AKSI	Proses Putar Kiri
1	S1 ditekan dan didiamkan hingga proses selesai		3	S3 ditekan	
2	S1 ditekan, kemudian S2 ditekan sebelum proses selesai		4	S3 ditekan	
No	AKSI	Proses Pengaman	No	AKSI	Proses Pengaman
1	S1 Ditekan		1	S3 Ditekan	
2	S0 ditekan		2	F2 trip	
3	S0 direset		3	F2 direset	

C. PENGEMBANGAN PROGRAM 2

Tugas : Buat ketika terjadi ERROR (F2 atau S0) maka H3 (Indikator ~~Error~~ Blink 0,5 Hz (Menyala 2 detik, mati 1 detik secara berulang).

Solusi : (Gambarlah bagian program yang berubah dan berikan penjelasan perubahan)

.....

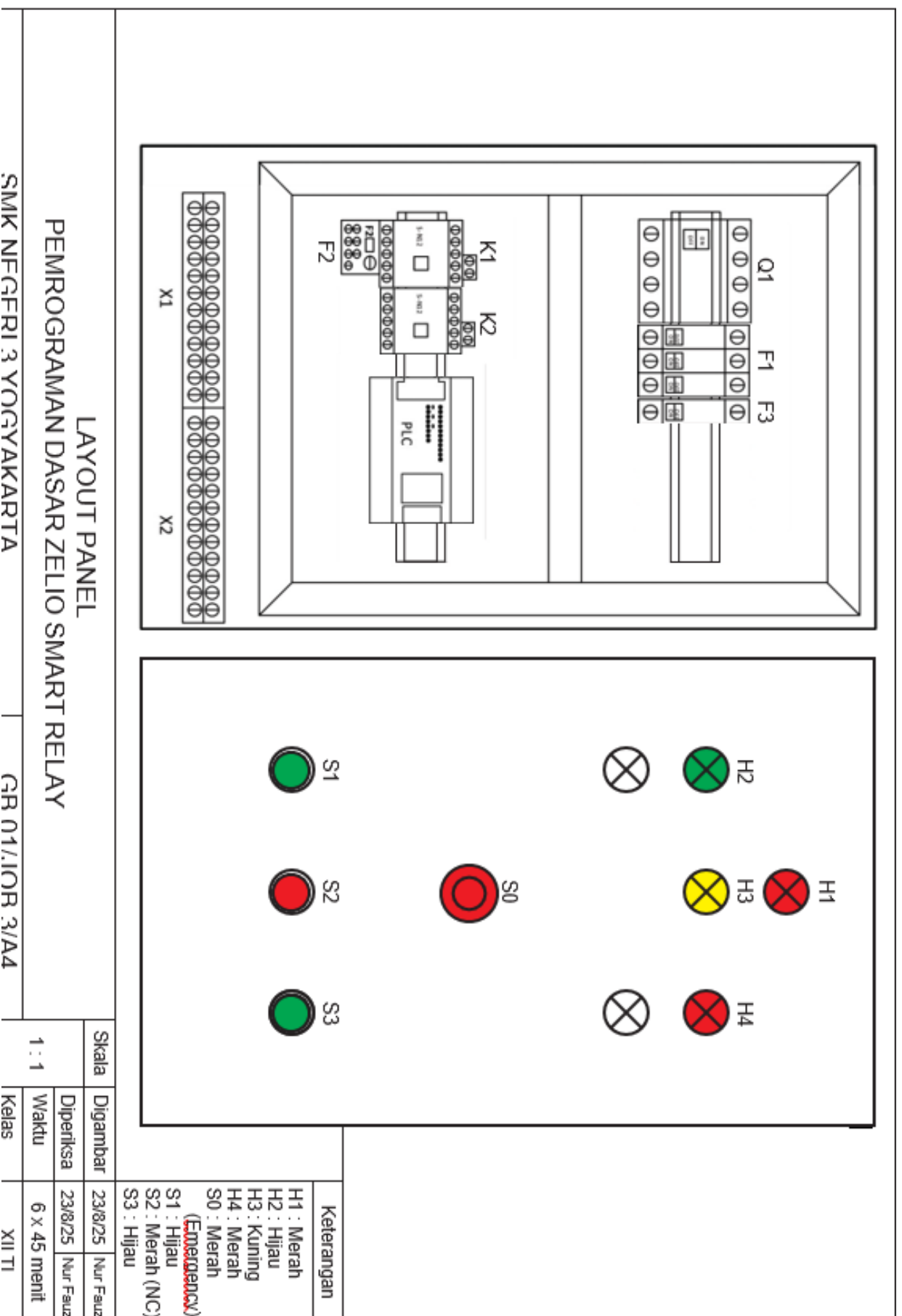
.....

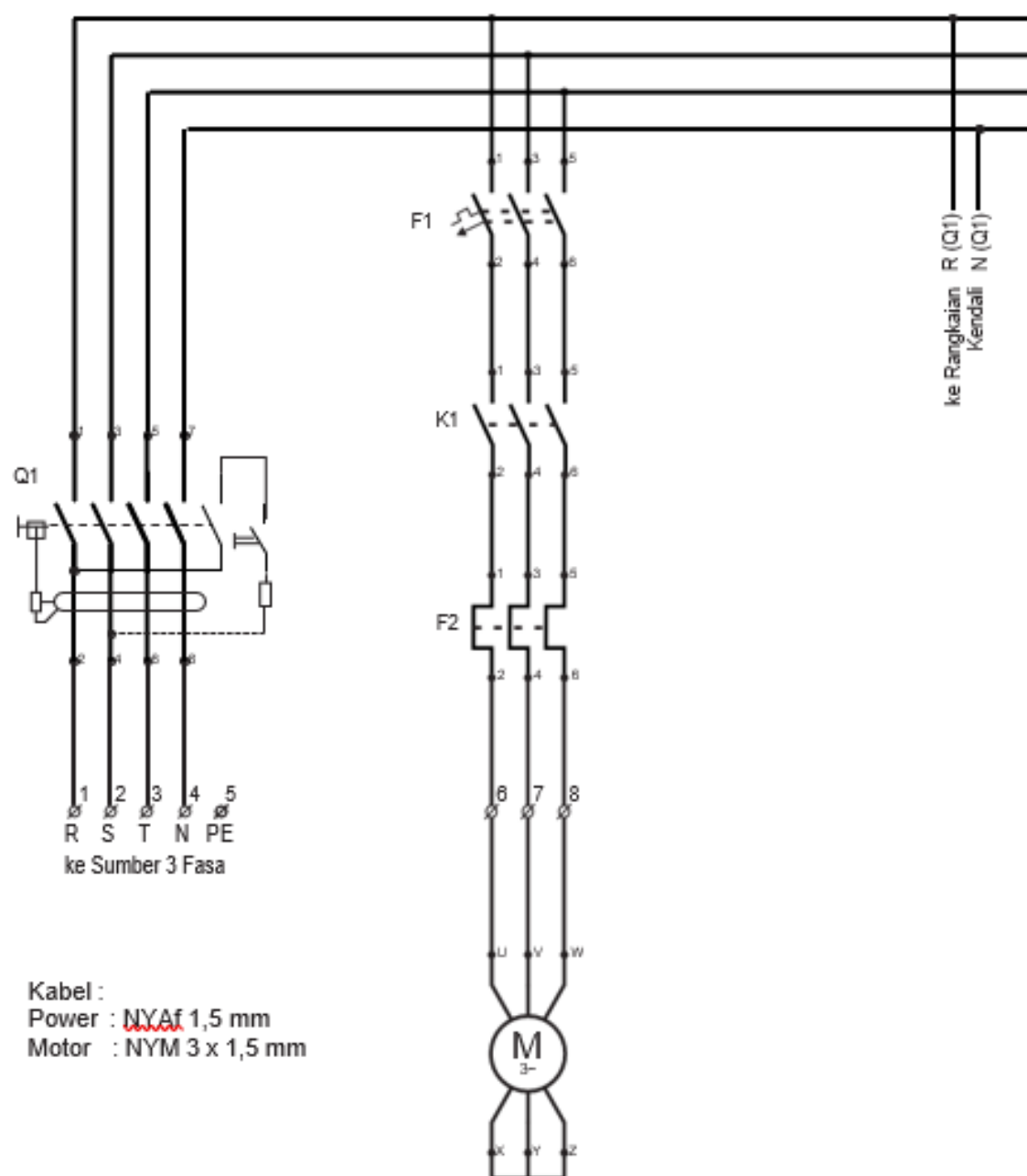
.....

.....

.....

.....





Keterangan			
Q1	:	ELCB 3 Fasa	
F1	:	MCB 3 Fasa	
F2	:	Thermal OL, 0-10A	
K1	:	SN/SK - 21	
Skala	Digambar	23/8/25	Nur Fauzi
1 : 1	Diperiksa	23/8/25	Nur Fauzi
	Waktu	6x45 menit	
	Kelas	XII TL	

RANGKAIAN UTAMA
PEMROGRAMAN DASAR
ZELIO SMART RELAY

SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

GB 02/JOB 3/A4

PENGUJIAN PANEL PEMROGRAMAN DASAR ZELIO SMART RELAY

A. ~~Konektivitas~~

1. Rangkaian Sumber Listrik

- Jangan hubungkan panel dengan sumber dan beban
- Hidupkan pengaman Q1, F1 dan F3
- Aktifkan manual K1 (Tekan tuas dengan obeng)
- Cek Kontinuitas dengan Ohmmeter pada terminal berikut

Terminal Sumber	Terminal Beban	Hasil (Hubung = OK)
R	U	
S	V	
T	W	
R	L1 Zelio	
N	L2/N Zelio	

B. ~~ShortCircuit~~ (Hubung singkat)

- Jangan hubungkan panel dengan sumber dan beban
- Hidupkan semua pengaman (Q1, F1, F3)
- Aktifkan manual K1 atau K2 (Tekan tuas dengan obeng)
- Cek Kontinuitas dengan Ohmmeter pada terminal berikut

Sumber Tegangan	K1 ON (Hubung = Not OK)	K2 ON (Hubung = Not OK)
R-S		
R-T		
R-N		
S-T		
S-N		
T-N		

C. Tegangan Sumber

- Matikan semua pengaman (Q1, F1, F3)
- Hubungkan panel dengan sumber tegangan 3 fasa ~~fasa~~
- Cek nilai tegangan pada terminal sumber

Sumber Tegangan	Hasil (Volt)	Sumber Tegangan	Hasil (Volt)
R-S		R-N	
R-T		S-N	
S-T		T-N	

D. Input Zelio

- Hidupkan semua pengaman (Q1, F1, F3)
- Reset F2 dan S0 (EMG)
- Hapus Program pada Zelio Smart Relay
- Lakukan ujicoba input dengan menggunakan checklist berikut ini

Komponen	Kondisi Normal	Kondisi Aktif	Sesuai Rangkaian
F2	I1 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK
S0	 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK
S1	 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK
S2	 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK
S3	 = ON / OFF	 = ON / OFF	YA / TIDAK

*) Lingkari yang sesuai

Yogyakarta, Agustus 2025

Praktikan,

(.....)

LATIHAN PENROGRAMAN DASAR **ZELIO SMART RELAY**

A. PROGRAM 1 : DIRECT INPUT OUTPUT

No	Comment 1	Comment 2	Comment 3	Comment 4	Comment 5	Coil	Comment
001	— —					I Q2	F2 mengontrol H1
002	— —					O M1	
003	— —					I Q3	S0 mengontrol H2
004	— —					I M2	
005	— —					I Q4	S1 mengontrol I10
006	— —					I M3	
007	— —					I Q5	O2 mengontrol I14
008	— —					O M4	
009	— —					I Q1	S3 mengontrol K1
010	— —					O M1	

Hasil Uji Coba Program:

No	AKSI	REAKSI	No	AKSI	REAKSI
1	S0 ditekan	H2 mati	6	S2 dilepas	
2	S0 direset	H2 hidup	7	S3 ditekan	
3	S1 ditekan		8	S3 dilepas	
4	S1 dilepas		9	F1 ditekan	
5	S2 ditekan		10	F1 dilepas	

B. PROGRAM 2 : ON / OFF MOTOR DENGAN INDIKATOR DAN PENGAMAN



Hasil Analisa Fungsi Komponen:

No. 1	Komponen	Fungsi	No. 2	Komponen	Fungsi
1	H1	Indikator kondisi Emergency	6	S0	Tombol Emergency
2	H2		7	S1	
3	H3		8	S2	
4	H4		9	S3	
5	K1		10	S4	

Cara Kerja Panel (Normalkan semua pengaman terlebih dahulu:

No	Aksi	Reaksi	Checklist
Kendali Utama Motor			
1	S1 ditekan	Motor hidup, Hanya H2 Hidup	
2	S1 dilepas	Kondisi tidak berubah	
3	S2 ditekan	Motor mati, Hanya H3 Hidup	
4	S2 dilepas	Kondisi tidak berubah	
Kondisi Emergency			
1	S1 ditekan	Motor hidup, Hanya H2 Hidup	
2	S0 ditekan	Motor mati dan H2 mati, H1 dan H3 Hidup	
3	S0 direset	Kondisi stanby, hanya H3 hidup	
Kondisi Overload			
1	S1 ditekan	Motor hidup, Hanya H2 Hidup	
2	F2 trip	Motor dan H2 mati, H4 Hidup	
3	F2 direset	Kondisi stanby, hanya H3 hidup	

C. PENGEMBANGAN PROGRAM 2

Tugas : Buat agar ketika terjadi Emergency dan Overload H2 tidak ikut menyala.

Solusi : (Gambarakan bagian program yang berubah dan berikan penjelasan perubahan)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lampiran 6 Daftar Hadir dan Nilai Peserta Didik

No	NISN	No Induk	Nama	JK	16/7	
					Presensi	Piket
1	0076664107	TL.2321711	Abdullah Fawwaz Akbar	L	T	
2	0072747581	TL.2321713	Abu Rizal Ashodiq	L	v	
3	0081887900	TL.2321714	Abyan Alyandra Maulana	L	v	
4	0073842030	TL.2321715	Adrian Putra Permana	L	v	
5	0077049548	TL.2321716	Ahmad Dzaki Artanto	L	T	
6	0073544534	TL.2321717	Ahmad Faizal Ma'rifatullah	L	v	
7	0074627483	TL.2321718	Ahmad Farras Putra Sena	L	v	
8	0087955804	TL.2321719	Ahmad Haidar	L	v	
9	0088276732	TL.2321721	Akbar Prasetyo Nugroho	L	v	
10	0072688803	TL.2321727	Anas Mukti Prabowo	L	v	
11	0078652200	TL.2321728	Andhika Islami Furqoon	L	v	
12	0076435450	TL.2321729	Andhika Nata Saputra	L	T	
13	0082549333	TL.2321730	Andra Rizky Pradana	L	v	
14	0072200534	TL.2321734	Ar-Rosyid Oktaviano Ramadhan	L	v	
15	0084262764	TL.2321731	Ardiansyah Malik Nugroho	L	v	
16	0089323667	TL.2321732	Arfan Hafidh Ali Rabbani	L	v	
17	0077654616	TL.2321733	Arjuna Putra Ahnafani	L	v	
18	0073305415	TL.2321735	Arthana Bhawika Wastha	L	v	
19	0075991394	TL.2321736	Arya Deva Rengga	L	v	
20	0078853626	TL.2321737	Arya Putra Daneswara	L	v	
21	0075451161	TL.2321738	Arya Putra Raffi Azka	L	v	
22	0082533595	TL.2321739	Azis Anggoro Putro	L	T	
23	0076531400	TL.2321740	Azzam Jundi Al-Faruq	L	v	
24	0088088938	TL.2321741	Azzem Dhani Anggita Saputra	L	v	
25	0071221237	TL.2321742	Cahyamika Padesta Sekli	L	T	
26	0076554203	TL.2321743	Callesta Abyasa Raffi Pamungkas	L	v	v
27	0079865472	TL.2321744	Daffa Haikal Amajidi	L	v	v
28	0079053835	TL.2321745	Dasa Surya Putra Mahardika	L	v	v
29	0073799977	TL.2321746	Dava Ananda Oktavian	L	v	v

19/8		20/8		25-Aug		26-Aug		27-Aug
Presensi	Piket	Presensi	Piket	Presensi	Piket	Presensi	Piket	Presensi
T	V	v		T		v	v	v
v		v		S		v		v
v		v		v		v		v
v		v		T		v		v
T	V	v		v		v		v
v		v		v		i		v
v		v		l		v		v
v		v		T		v	v	v
v		T	V	l		v		v
v		v	V	v		v		v
v		v		T		v		v
T	V	v	V	l		v	v	v
v		v		v		v		v
v		v		v		v		v
v		v		v		v		v
v		v		l		v		v
v		v		T		v		v
v		v		v		v		v
v		v		v		v		v
v		T	V	v		v		v
v		v		v		v		v
T	V	v		T		v		v
v		v		T		v		v
v		v		v		v		v
T	V	v		T		v		v
v		v		v		v		v
v		v		v		v		v
v		v	V	v		v		v
v		v		v		v		v

Aug	01-Sep		03-		03-Sep		09-Sep	
Piket	Presensi	Piket	Presensi	Piket	Presensi	Piket	Presensi	Piket
v	v		v		v		v	
	s		v		s		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		i	
			s		v		v	
	v		v		v		v	v
	v		v		v		v	
	v		v	v	T	`	v	`
v	v		i		v	v	v	
	v		v		v		v	
	v	v	v	v	v	v	v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
	v		v	v	v		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
	v	v	v	v	v		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
	v		v		v		v	
			s		v		v	
	v		v		T	v	v	
	v		v		v	v	v	
	v		v		v		v	

No	Nama	Job 1 (19 Agustus)			Job 2 (20 Agustus)	
		Kelompok	Selesai	Nilai	Kelompok	Nilai
1	Abdullah Fawwaz Akbar	1	13:00	OK	13	85
2	Abu Rizal Ashodiq	2	12,35	OK	1	85
3	Abyan Alyandra Maulana	3	12:45	OK	2	86
4	Adrian Putra Permana	4	13:18	OK	3	85
5	Ahmad Dzaki Artanto	5	13:21	OK	4	65
6	Ahmad Faizal Ma'rifatullah	6	13:34	OK	5	78
7	Ahmad Farras Putra Sena	7	13:35	OK	6	80
8	Ahmad Haidar	8	13:30	OK	7	90
9	Akbar Prasetyo Nugroho	9	13:18	OK	8	82
10	Anas Mukti Prabowo	10	14:55	OK	9	86
11	Andhika Islami Furqoon	11	14:05	OK	10	86
12	Andhika Nata Saputra	12	15:02	OK	11	90
13	Andra Rizky Pradana	13	14:00	OK	12	82
14	Ar-Rosyid Oktaviano Ramadhan	14	13:26	OK	13	85
15	Ardiansyah Malik Nugroho	1	13:00	OK	14	82
16	Arfan Hafidh Ali Rabbani	2	12,35	OK	8	82
17	Arjuna Putra Ahnafani	3	12:45	OK	9	86
18	Arthana Bhawika Wastha	4	13:18	OK	10	86
19	Arya Deva Rengga	5	13:21	OK	11	90
20	Arya Putra Daneswara	6	13:34	OK	12	82
21	Arya Putra Raffi Azka	7	13:30	OK	13	85
22	Azis Anggoro Putro	8	13:30	OK	14	82
23	Azzam Jundi Al-Faruq	9	13:18	OK	1	85
24	Azzem Dhani Anggita Saputra	10	14:55	OK	2	86
25	Cahyamika Padesta Sekli	11	14:05	OK	3	85
26	Callesta Abyasa Raffi Pamungkas	12		OK	4	65
27	Daffa Haikal Amajidi	13	14:00	OK	5	78
28	Dasa Surya Putra Mahardika	14	13:26	OK	6	80
29	Dava Ananda Oktavian	1	13:00	OK	7	90

Job 3 (25 Agustus)		Job 4 (26 Agustus)		Job 5 (27 Agustus)		Job 6 (1 September)	
Kelompok	Nilai	Kelompok	Nilai	Kelompok	Nilai	Kelompok	Nilai
4	83	11	85	3	OK	11	85
5	85	11	85	1	OK	12	84
1	85	1	84	1	OK	1	84
2	83	1	85	2	OK	7	85
3	86	2	84	2	OK	8	84
4	i	2	83	3	OK	9	84
5	85	3	85	3	OK	12	85
6	82	3	84	4	OK	10	84
7	85	4	84	4	OK	12	84
8	83	4	85	5	OK	11	82
9	84	5	84	A	OK	1	84
10	82	5	84	11	OK	12	84
11	82	6	84	1	OK	1	84
12	86	6	84	2	OK	2	83
1	85	7	84	5	OK	3	85
2	83	7	84	6	OK	12	84
3	86	8	78	6	OK	4	83
4	83	8	84	7	OK	5	85
5	85	9	88	7	OK	6	88
6	82	9	78	8	OK	11	80
7	85	10	85	8	OK	2	84
8	83	10	83	9	OK	3	83
9	84	12	85	9	OK	4	84
10	82	12	84	10	OK	5	84
11	82	1	82	10	OK	6	84
12	86	2	82	11	OK	7	82
1	85	3	85	11	OK	8	84
2	83	4	83	12	OK	9	82
3	86	5	90	12	OK	10	90

Lampiran 7 Assesment

ASESMEN SUMATIF

Tes Pemahaman Instalasi Motor

Listrik

Tes Pemahaman mengenai teori dari praktik yang telah dilakukan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

1. Nama & Absen *

2. Fungsi utama kontaktor pada instalasi motor listrik adalah... *

5 poin

▲ Tandai satu oval saja.

- ☐ Mengubah arus AC menjadi DC
- ☐ Mengatur kecepatan putaran motor
- ☐ Menghubungkan dan memutuskan arus listrik beban
- ☐ Mengukur tegangan motor
- ☐ Menyimpan energi listrik

3. Komponen yang digunakan untuk melindungi motor dari arus lebih akibat beban berlebih adalah...

* 5 poin

Tandai satu oval saja.

- ☐ MCB
- ☐ Fuse
- ☐ TOR
- ☐ ELCB
- ☐ Magnetic Contactor

5 poin

4. Pada nameplate motor, informasi "50 Hz" menunjukkan... *

Tandai satu oval saja.

- ☐ Tegangan nominal
- ☐ Frekuensi kerja motor
- ☐ Mengatur kecepatan motor
- ☐ Daya motor
- ☐ Torsi motor

5. Perhatikan gambar di bawah ini! *
- Alat pada gambar digunakan untuk....

5 poin



Tandai satu oval saja.

- ☐ Mengukur tegangan antar fasa pada panel
- ☐ Mengukur arus beban pada rangkaian
- ☐ Mengukur tahanan isolasi kabel pada instalasi listrik
- ☐ Mengukur urutan fasa RST
- ☐ Mengukur tahanan beban lampu indikator

★ 5 poin

6. Pada diagram kontrol motor 3 fasa, push button warna merah biasanya digunakan untuk...



Tandai satu oval saja.

- ☐ Menghidupkan motor
- ☐ Mengatur arah putaran
- ☐ Mematikan motor
- ☐ Mengubah tegangan suplai
- ☐ Mengatur kecepatan motor

7. **Simbol “NO” pada kontaktor berarti... ***

Tandai satu oval saja.

- ☐ Normally On
- ☐ Normally Over
- ☐ Normally Open
- ☐ Normally Output
- ☐ Normally Overload

8. **Peralatan yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada motor adalah...**

5 poin

Tandai satu oval saja.

- ☐ Voltmeter
- ☐ Amperemeter
- ☐ Wattmeter
- ☐ Ohmmeter
- ☐ Frequency meter

9. **Standar warna kabel untuk fasa pada instalasi listrik 3 fasa di Indonesia adalah...**

* 5 poin

Tandai satu oval saja.

- ☐ Merah – Kuning – Hitam
- ☐ Hitam – Abu – Putih
- ☐ Merah – Biru – Putih
- ☐ Hitam – Merah – Biru
- ☐ Hijau – Kuning – Merah

10. perhatikan gambar tersebut, yang menunjukan output dari smart relay ditanda dengan kode

★ 5 poin



Tandai satu oval saja.

- ☐ L
- ☐ N
- ☐ I
- ☐ Q
- ☐ Menu

11. perhatikan gambar tersebut, 97-98 menunjukan kontak *

5 poin

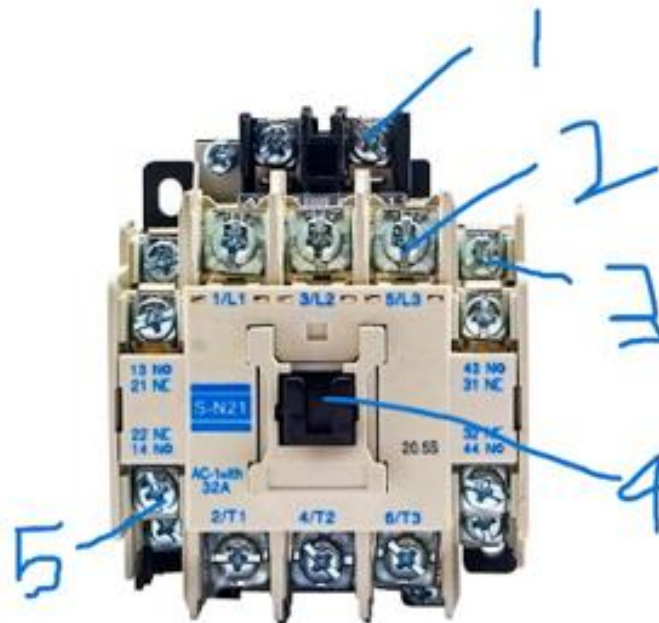


Tandai satu oval saja.

- ☐ NO
- ☐ NC
- ☐ Seri
- ☐ Paralel
- ☐ Star

12. bagian dari kontaktor mana yang menunjukan kontak utama *

5 poin



Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
☐ 4
☐ 3
☐ 5
☐ 2

13. Berikut ini adalah fungsi utama PLC, kecuali. *

5 poin

Tandai satu oval saja.

- ☐ Mengatur urutan kerja peralatan (sequencing)
☐ Mengganti rangkaian relay konvensional dengan kontrol program
☐ Mengontrol proses otomatis
☐ Mengubah tegangan dan frekuensi suplai listrik sesuai kebutuhan sistem
☐ Mengatur waktu tunda (timer) pada rangkaian

14. Dalam sebuah praktik instalasi motor listrik, Andi diminta memeriksa urutan fasa pada suplai 3 fasa sebelum motor dihidupkan. Ia menggunakan alat seperti pada gambar. Hasil pengukuran menunjukkan indikator berputar berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang tepat adalah....

* 5 poin



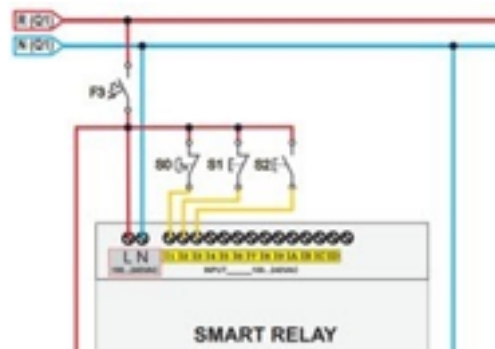
Tandai satu oval saja.

- ☐ Urutan fasa benar sehingga motor akan berputar searah desain ☐
- Urutan fasa terbalik sehingga motor perlu dibalik fasanya
- ☐ Salah satu fasa mengalami putus
- ☐ Tegangan fasa terlalu rendah
- ☐ Motor akan berputar dengan kecepatan lebih tinggi dari normal

15. Perhatikan gambar rangkaian berikut.

★ 5 poin

Pada kondisi normal (tidak ada tombol yang ditekan), alamat input manakah yang langsung mendapat tegangan dari sumber?



Tandai satu oval saja.

- ☐ I1 saja
- ☐ I3 saja
- ☐ I2 dan I3
- ☐ I1 dan I2
- ☐ Semua input mendapat tegangan

16. Pada rangkaian kontrol/kendali, kabel dari terminal output smart relay menuju beban biasanya berwarna....

★ 5 poin

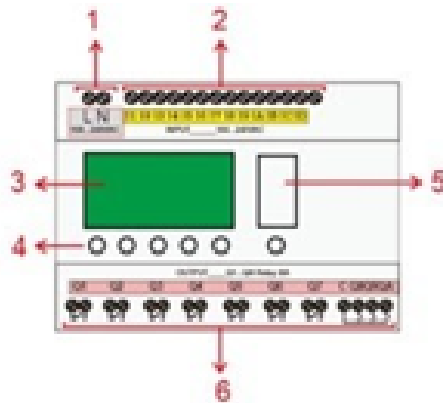
Tandai satu oval saja.

- ☐ Hitam
- ☐ Hijau-kuning
- ☐ Kuning
- ☐ Merah
- ☐ Biru

17. Perhatikan bagian-bagian smart relay di bawah ini. *

5 poin

Bagian no (4) pada smart relay digunakan untuk...



Tandai satu oval saja.

- ☐ Memulai proses transfer program dari PC ke smart relay ☐
- Menghubungkan smart relay ke PC
- ☐ Mengaktifkan atau menonaktifkan output secara langsung dari panel ☐
- Menyimpan program ke memori eksternal
- ☐ Mengatur fitur dan pengaturan menu

21. Mengapa bodi panel listrik harus dihubungkan ke grounding? *

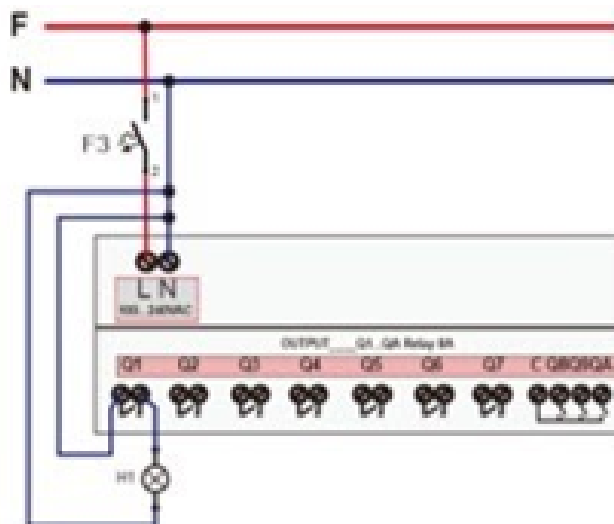
5 poin

Tandai satu oval saja.

- ☐ Agar arus listrik mengalir ke seluruh bagian panel dengan ar
- Untuk mencegah bahaya sengatan listrik saat terjadi kebocoran arus:
- ☐ Supaya panel bisa berfungsi sebagai sumber listrik cadangan c
- ☐ Agar lampu indikator di panel tetap menyala dengan stabil
- ☐ Untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi ganggua

18. Berdasarkan gambar rangkaian di bawah, ketika MCB (F3) ON, bagaimana kondisi lampu (H1)?

★ 5 poin

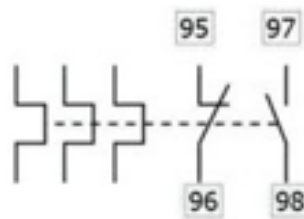


Tandai satu oval saja.

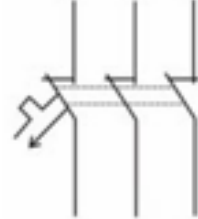
- ☐ Lampu menyala karena relay menutup jalur fase ke lampu
- ☐ Lampu tetap mati karena tidak ada beda tegangan antara kedua terminal lampu ☐
- Lampu menyala karena smart relay mengalirkan arus dari netral ke fase
- ☐ Lampu mati karena relay memutus jalur netral lampu
- ☐ Lampu menyala hanya saat relay aktif dan mati saat relay nonaktif

19. Perhatikan simbol-simbol berikut. Simbol tersebut secara berurutan adalah *

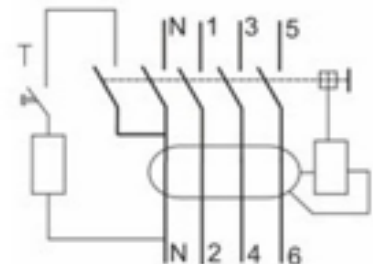
5 poin



1



2



3

Tandai satu oval saja.

- ☐ ELCB, MCB,
 TOR ☐ TOR,
 ELCB, MCB ☐
 MCB, ELCB, TOR
☐ MCB, TOR,
 ELCB ☐ TOR,
 MCB, ELCB

20. Saat melakukan pengecekan input pada smart relay menggunakan push button, tidak muncul blok hitam pada tampilan layar smart relay ketika tombol ditekan. Tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan adalah...

* 5 poin

Tandai satu oval saja.

- ☐ Melakukan reset ulang smart relay sebelum pengecekan ☐
 Mengganti push button dengan yang baru tanpa pengecekan ☐
 Menyalakan ulang komputer dan membuka kembali software
☐ Mengabaikan karena blok hitam tidak berpengaruh pada fungsi smart relay
☐ Memastikan kabel input push button terhubung dengan benar ke terminal input smart relay

Lampiran 8 Dokumentasi





**PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN (PK)**



Nomor : B/509/UN34.15/UN34/HK.01.01/2025

Nomor : B/400.3.8/1739/SKA.3

Pada hari ini, Senin tanggal 18 bulan Juli dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mutiara Nugraheni**: Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Widada, S.Pd., M.Pd.**: Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama SMK Negeri 3 Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU**: B/509/UN34.15/UN34/HK.01.01/2025 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: B/400.3.8/1739/SKA.3 pada tanggal 18 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK). Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan program Praktik Kependidikan (PK) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan program Praktik Kependidikan (PK).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan program
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025
- (4) Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 37 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	NIP/NIM	Program Studi
1	Dr. Drs. Edy Purnomo M.Pd.	196111271990021001	Pendidikan Teknik Mesin
2	Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T.	196208061988121000	Pendidikan Teknik Elektro
3	Dr. Amir Fatah, S.Pd., M.Pd.	197308172008011000	Pendidikan Teknik Otomotif
4	Abdullah Omar Salem Ba Washkha	21503241063	Pendidikan Teknik Mesin
5	Sema Auria Amanda Saputri	22501241020	Pendidikan Teknik Elektro
6	Rio Indra Novianto	22501241025	Pendidikan Teknik Elektro
7	Yuliana Habibah	22501241027	Pendidikan Teknik Elektro
8	Fasbir Muharrik Fillah	22501241028	Pendidikan Teknik Elektro
9	Habib Pratama Haryoko	22501241038	Pendidikan Teknik Elektro
10	Hanandita Khoirunnisa Ajiputri	22501241040	Pendidikan Teknik Elektro
11	Rizky Dwi Wijayanti	22501244002	Pendidikan Teknik Elektro
12	Taufik Adnan Nur Huda	22501244010	Pendidikan Teknik Elektro
13	Riezka Amalia Salsabila	22502241007	Pendidikan Teknik Elektronika
14	Mohammad Akhdan Maulana	22502241026	Pendidikan Teknik Elektronika
15	Radinka Pangestu Yustiarto	22502244003	Pendidikan Teknik

			Elektronika
16	Irma Novitasari	22502244005	Pendidikan Teknik Elektronika
17	Alifi'an Muslimin	22502244017	Pendidikan Teknik Elektronika
18	Dhio Tri Herma Jaya	22503244004	Pendidikan Teknik Mesin
19	Muhamad Fadhillah	22503244010	Pendidikan Teknik Mesin
20	Ryo Sheva Aditya	22503244015	Pendidikan Teknik Mesin
21	Zia Aulia Ramadhany	22503249002	Pendidikan Teknik Mesin
22	Ilham Najwan Apriandi	22504241048	Pendidikan Teknik Otomotif
23	Muliyawan Pangestu	22504244037	Pendidikan Teknik Otomotif
24	Ratna Ayu Sufiatun	22505241020	Pend. Teknik Sipil & Perencanaan
25	Laila Fitriyani	22505241024	Pend. Teknik Sipil & Perencanaan
26	Naufal Marshaileen	22505241047	Pend. Teknik Sipil & Perencanaan
27	Muhamad Sulton Aldo Assadad	22505244001	Pend. Teknik Sipil & Perencanaan
28	Soufi Paramitha Khonsa	22505244012	Pend. Teknik Sipil & Perencanaan
29	Rasti Erlinanda	22505244017	Pend. Teknik Sipil & Perencanaan
30	Shandi Maulana Prakosa	22505244032	Pend. Teknik Sipil & Perencanaan
31	Keisha Nabila Putri	22518244033	Pendidikan Teknik Mekatronika
32	Alfitto Mohammad Basalama	22518244034	Pendidikan Teknik Mekatronika
33	Dhimas Satria Wicaksono	22518244043	Pendidikan Teknik Mekatronika
34	Rey Arya Saputra	22518244044	Pendidikan Teknik Mekatronika
35	Alzazo Khozetama	22520244021	Pendidikan Teknik Informatika

36	Yuda Hendriansyah	22520244023	Pendidikan Teknik Informatika
37	Anggata Sakti Bhatara Herindra	22520244024	Pendidikan Teknik Informatika

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 21 Juli 2025 sampai dengan 26 September 2025.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si.
NIP. 197701312002122001



PIHAK KEDUA

Widadada, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196902122000121002